Inteligência de Mercado e Modelagem Preditiva para Crescimento

Trilha de Tecnologia - Aula 1

15 de outubro de 2026
MBA em IA e Dados para Negócios
Módulo 2

inteli MBA



Cesar Almiñana

(ALGUMAS) EXPERIÊNCIAS

Formação

- **Mestrado Eng. Computação**
  Mackenzie
- **MBA Internet of Things**
  Poli · USP
- **Pós Big Data Analytics**
  FIA · LabData
- **Bacharelado Eng. Civil**
  PUC-Campinas

Trajetória

- **Diretor de Estratégia & Ops**
  Publicis Groupe
- **Biz. Technology Sr. Manager LATAM**
  Pearson
- **Founder & Head**
  Beholder
- **Consultor Data**
  Ekantika
- **Professor Deep Learning**
  FIA · LabData

Hoje

almū
Consultor Data & AI
Estratégia, capacitação e plataformas de IA

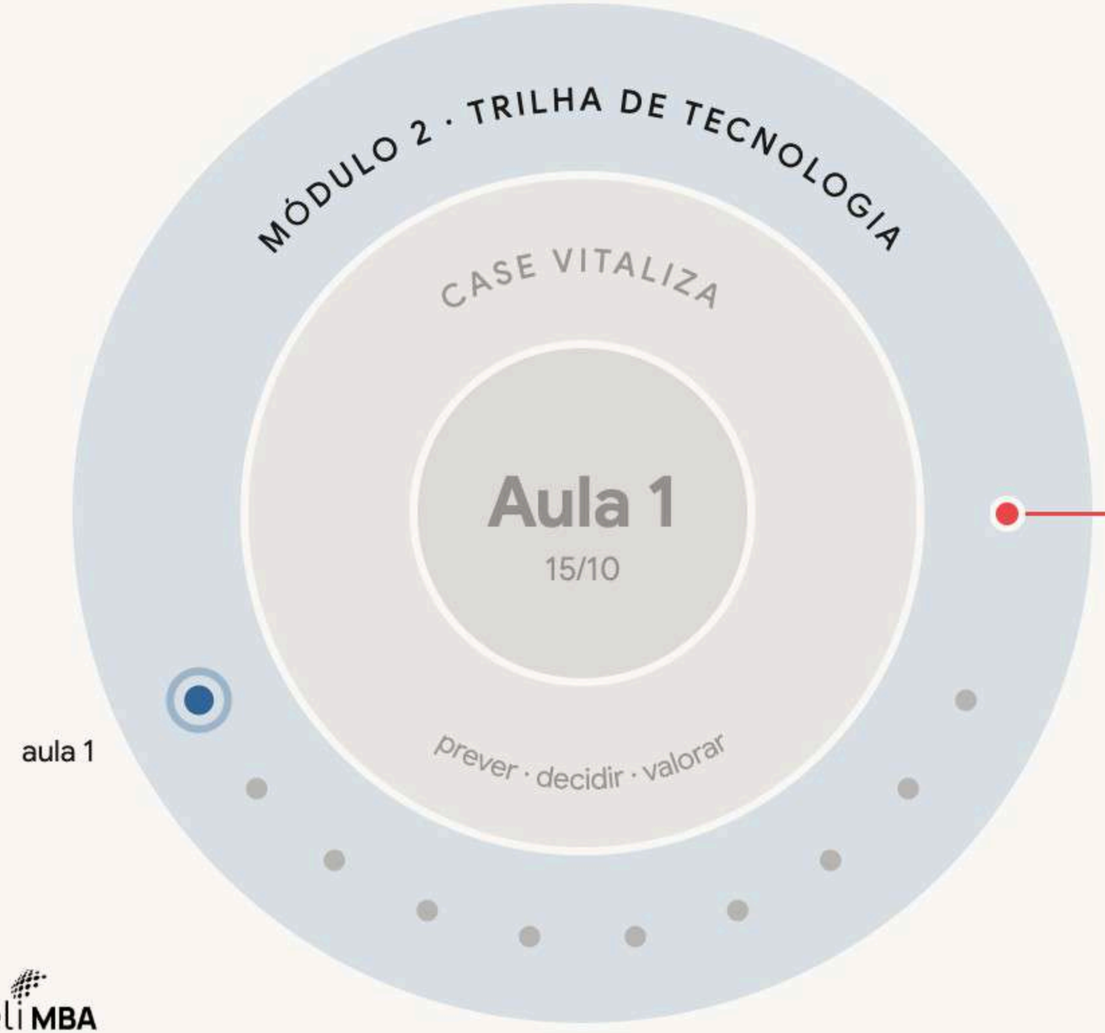
inteli
Professor
Orientador SI · Programação · Exec & MBA AI

inteli MBA

AULA 1 · 15/10

Do módulo à aula de hoje

O módulo e a trilha de tecnologia



MÓDULO 2 · TRILHA DE TECNOLOGIA

Dez semanas, duas trilhas, um case

Negócios às terças, com o Fábio. Tecnologia às quintas, com o Cesar.

1 Entender

metodologia · limpeza e análise exploratória

2 Segmentar e comunicar

clusterização · visualização de dados

3 Preparar e prever

não estruturados · classificação · regressão · bagging e boosting

4 Implantar

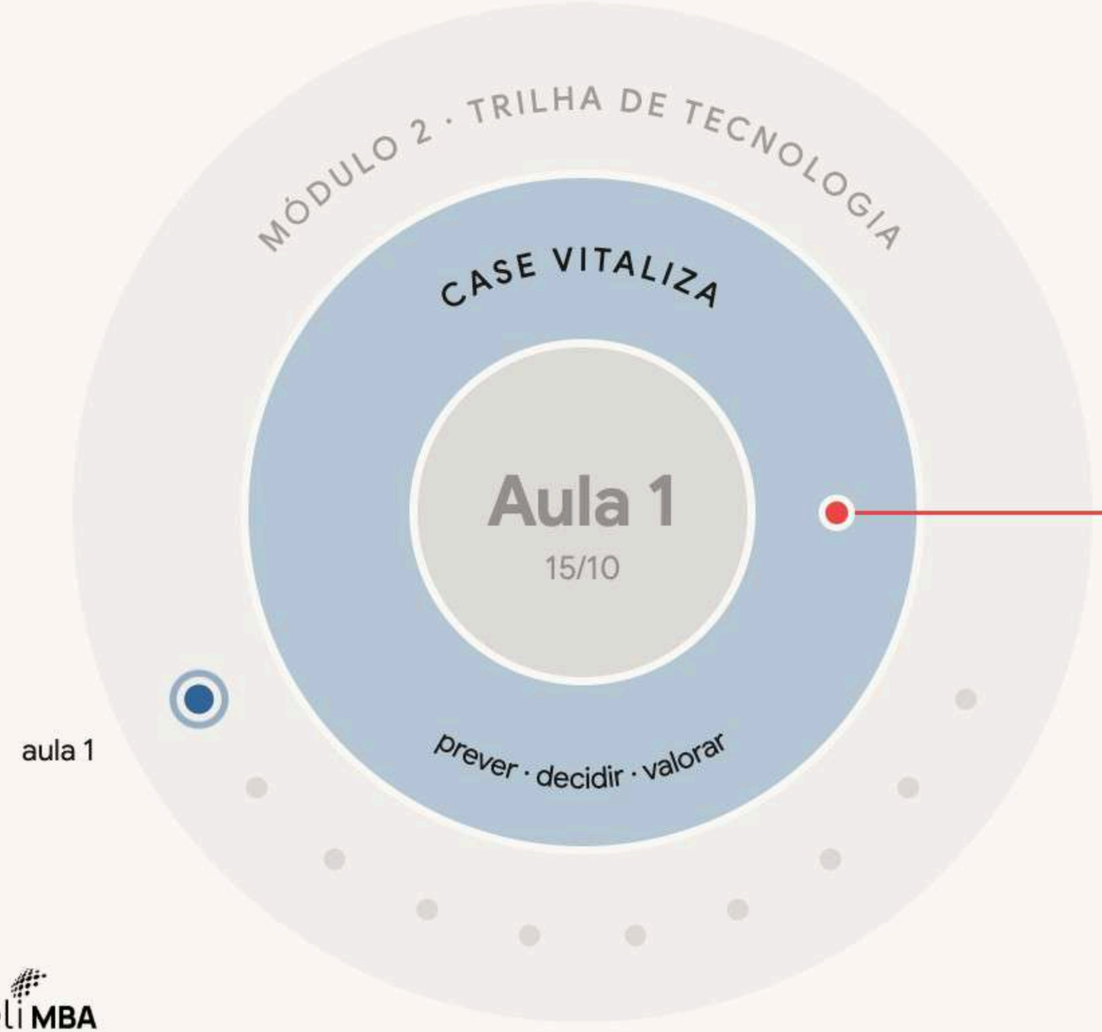
deploy do modelo · fechamento

18/12 · o modelo disponibilizado

AULA 1 · 15/10

Do módulo à aula de hoje

O case que atravessa o módulo



O CASE DO MÓDULO

Vitaliza: quem vai cancelar a assinatura?

App para quem treina: GPS, treinos guiados e rede social, com Premium mensal ou anual.

5,6% → 6,6% saída mensal média, 2025 contra jan a set/2026

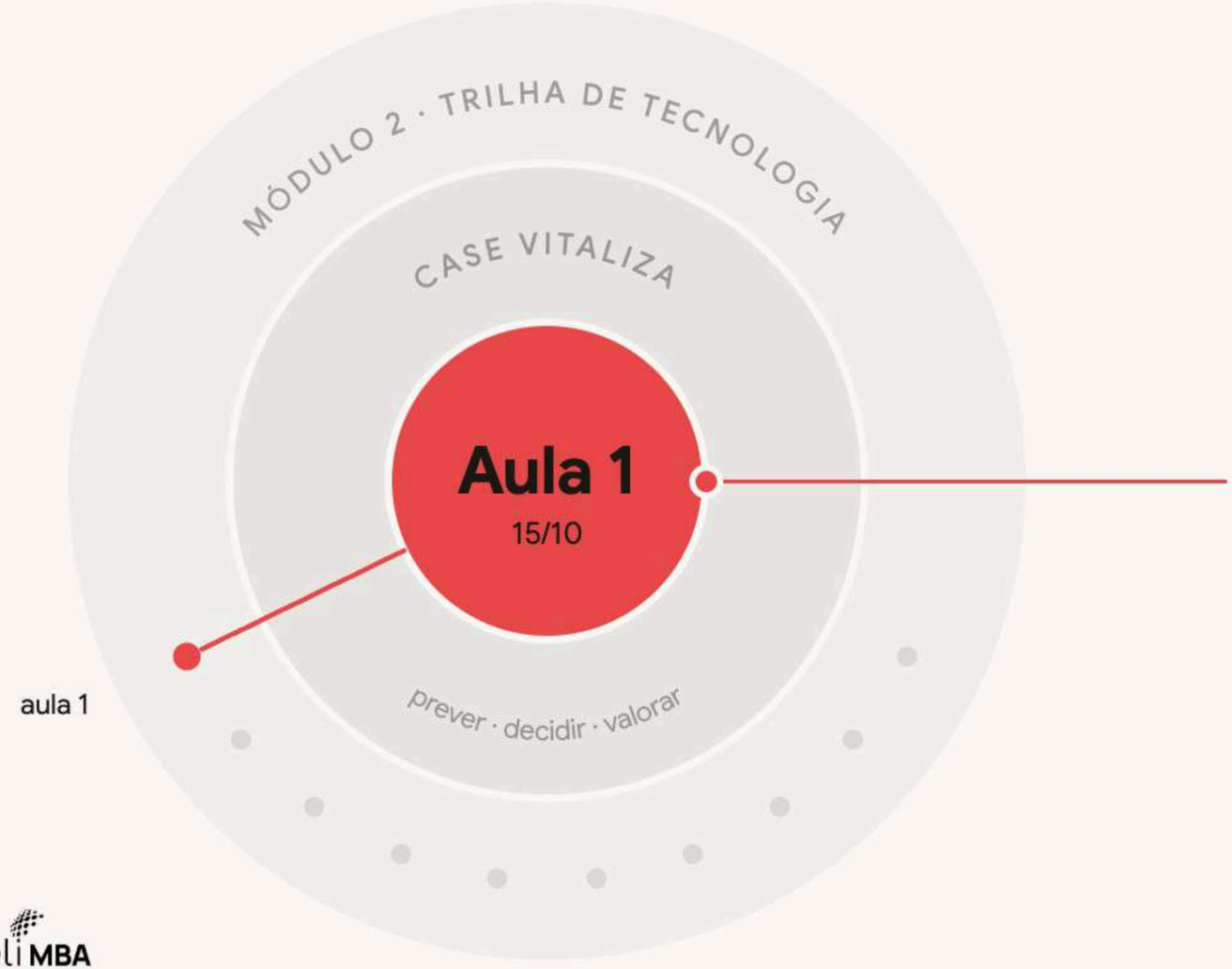
Prever	Decidir	Valorar
quem sai até 29/11	quem contatar e com qual mensagem	quanto isso vale

Hoje · o data room completo, num pacote só

AULA 1 · 15/10

Do módulo à aula de hoje

O que fazemos hoje



AULA 1 · 15/10

Aula 1: conceitos e case

Ao sair daqui, vocês conseguem

1. Ver onde está o gargalo de hoje
2. Classificar perguntas por tipo de análise
3. Situar o projeto no CRISP-DM
4. Enunciar a pergunta do case e ler os dados
5. Distinguir modelo, algoritmo e paradigmas
6. Contar a base no corte, com código

Prática · a primeira contagem, em grupo

1

CONTEXTO & OBJETIVOS

O Módulo

GARGALOS

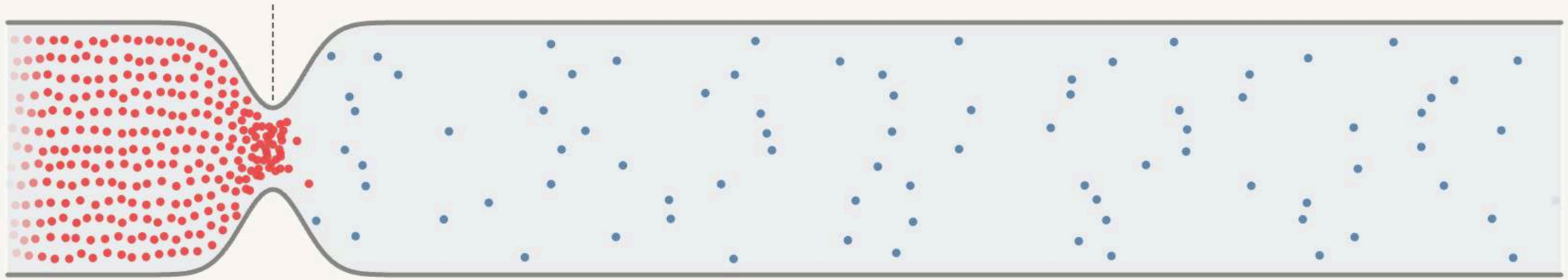
Da ideia ao resultado

Em toda época, um ponto do caminho limitou o resto

1950 A 1970

Computar

Máquina rara e cara: cartão perfurado, fila e resultado no dia seguinte



Ideia

Resultado

GARGALOS

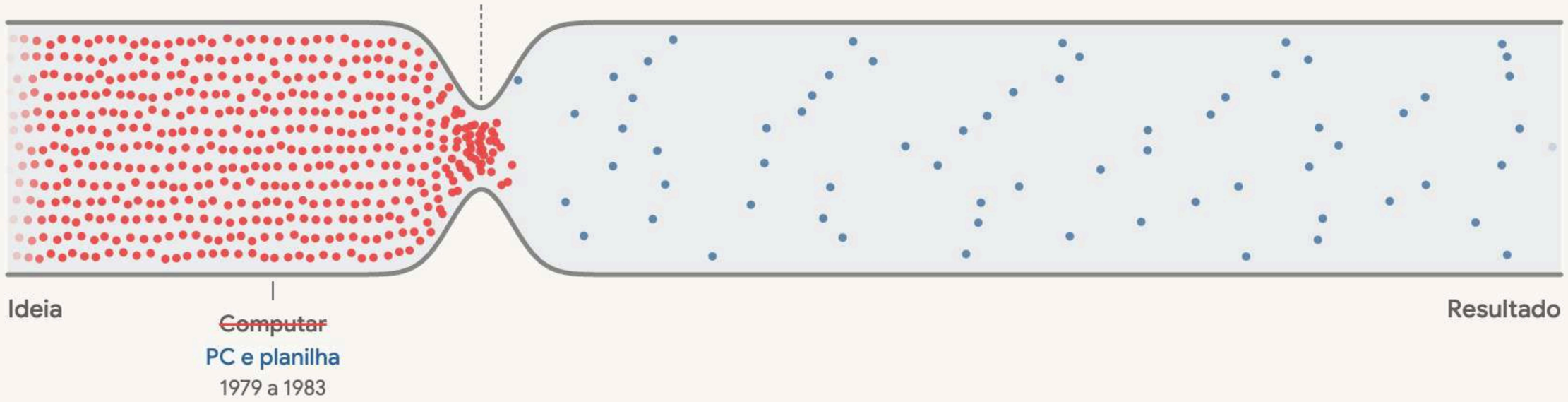
Da ideia ao resultado

O computador pessoal destravou o cálculo; o ponto que limita passou a ser a consulta

ANOS 1970 E 1980

Consultar

Cada pergunta aos dados virava um programa escrito pela TI



BRICKLIN; FRANKSTON (1979)

GARGALOS

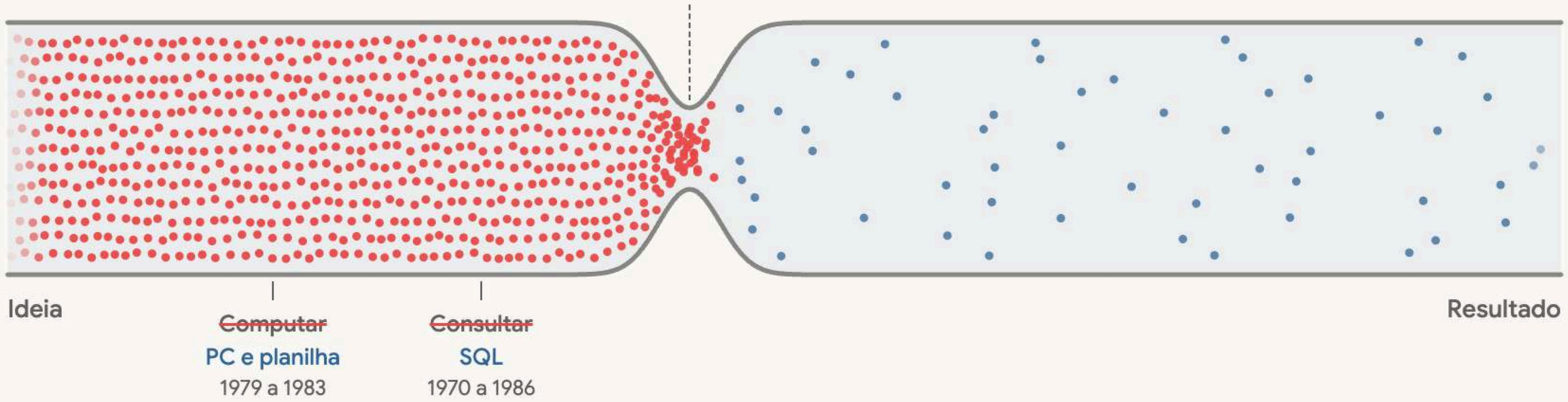
Da ideia ao resultado

O SQL destravou a consulta; agora os dados estavam espalhados por sistemas

ANOS 1990

Integrar

Cada sistema com os seus dados,
e os números das áreas não batiam



CODD (1970)

GARGALOS

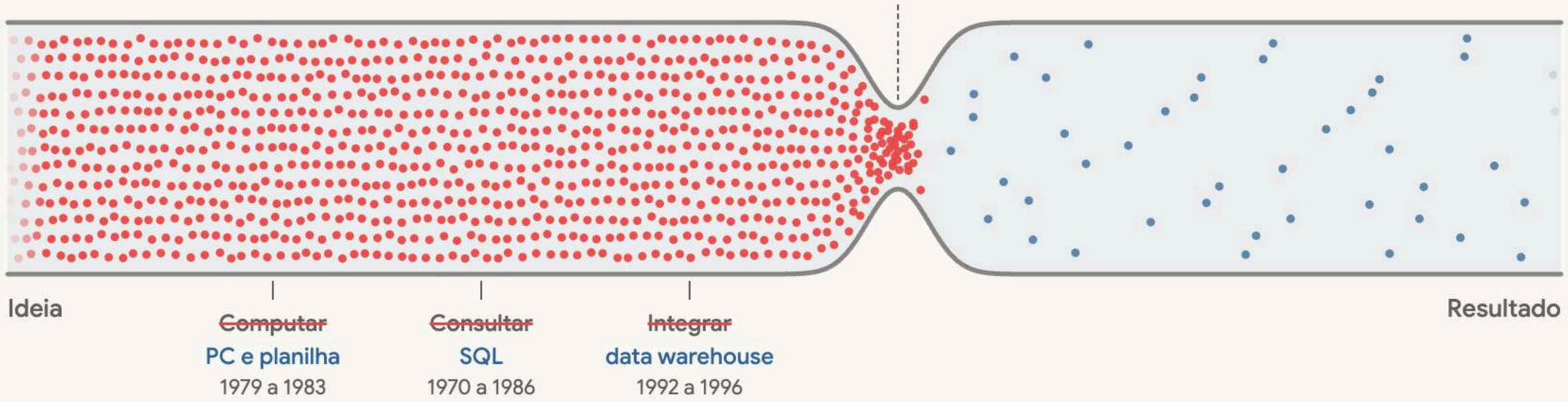
Da ideia ao resultado

O data warehouse juntou os dados; o volume passou a não caber numa máquina

ANOS 2000

Escalar

Dado demais para uma máquina,
e servidor novo levava meses



INMON (1992); KIMBALL (1996)

GARGALOS

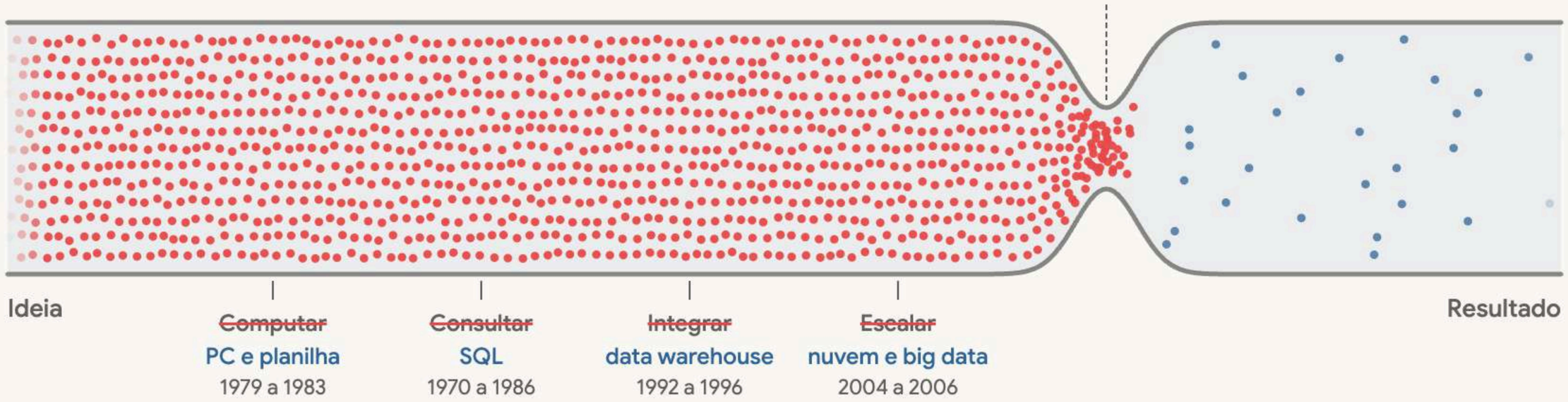
Da ideia ao resultado

A nuvem resolveu a escala; o limite passou a ser quem sabe programar

ANOS 2010

Codificar

Só quem programa tira valor, e texto e imagem pedem especialista



DEAN; GHEMAWAT (2004)

GARGALOS

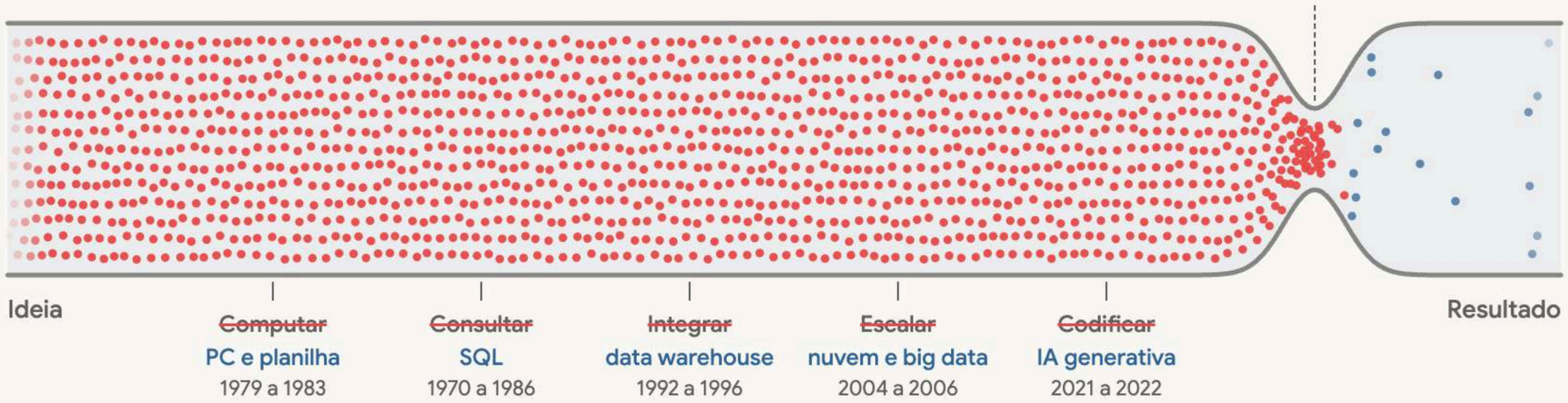
Da ideia ao resultado

A IA generativa escreve o código; o limite agora é revisar e refletir

HOJE

Revisar e refletir

Gerar ficou barato. Perguntar bem, conferir e decidir, não



CHEN et al. (2021); GOLDRATT (1984)

Descrever mostra o que aconteceu, não por quê

Resume o passado em contagens, taxas e séries no tempo. Responde o quê, quanto e quando.

Descritiva

O que aconteceu?

Quantos saíram por mês?



DAVENPORT; HARRIS (2007); LEPENIOTI et al. (2020); SIEGEL (2013, cap. 7)

Diagnosticar é comparar grupos em busca do porquê

Cruza o resultado com outras variáveis e compara grupos para testar hipóteses sobre a causa.

Descritiva

O que aconteceu?

Quantos saíram por mês?



Diagnóstica

Por que aconteceu?

A perda é igual nos dois planos?



DAVENPORT; HARRIS (2007); LEPENIOTI et al. (2020); SIEGEL (2013, cap. 7)

Prever é estimar a chance de cada assinante sair

Um modelo treinado com casos de desfecho conhecido calcula a probabilidade de um evento futuro.

Descritiva

O que aconteceu?

Quantos saíram por mês?



Diagnóstica

Por que aconteceu?

A perda é igual nos dois planos?



Preditiva

O que vai acontecer?

Quem vai sair nos próximos 60 dias?



DAVENPORT; HARRIS (2007); LEPENIOTI et al. (2020); SIEGEL (2013, cap. 7)

Prescrever é escolher a ação que muda o resultado

Combina a previsão, o efeito de cada ação e o custo de agir, e recomenda o que fazer.

Descritiva

O que aconteceu?

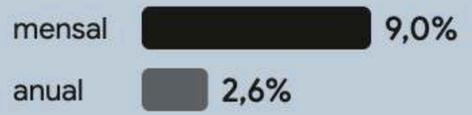
Quantos saíram por mês?



Diagnóstica

Por que aconteceu?

A perda é igual nos dois planos?



Preditiva

O que vai acontecer?

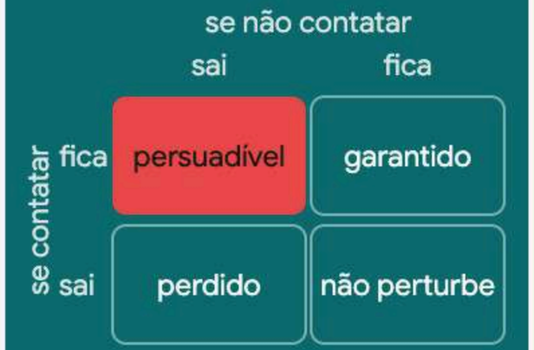
Quem vai sair nos próximos 60 dias?



Prescritiva

O que fazer?

Quem contatar e com qual mensagem?



DAVENPORT; HARRIS (2007); LEPENIOTI et al. (2020); SIEGEL (2013, cap. 7)

FUNDAMENTOS · TIPOS DE ANÁLISE

Ciência de dados começa onde entra um modelo

Relatórios e BI cobrem a descrição e parte do diagnóstico; a fronteira é convenção.

Ciência de dados

Relatórios e BI

Descritiva

O que aconteceu?

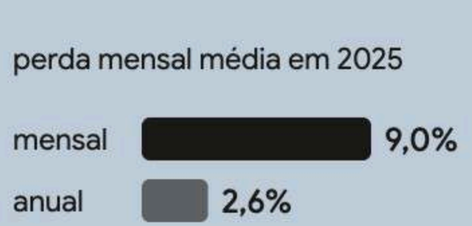
Quantos saíram por mês?



Diagnóstica

Por que aconteceu?

A perda é igual nos dois planos?



Preditiva

O que vai acontecer?

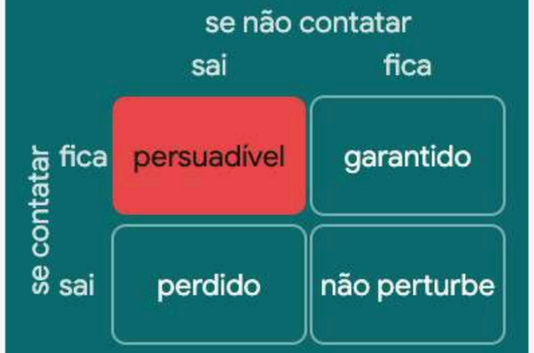
Quem vai sair nos próximos 60 dias?



Prescritiva

O que fazer?

Quem contatar e com qual mensagem?

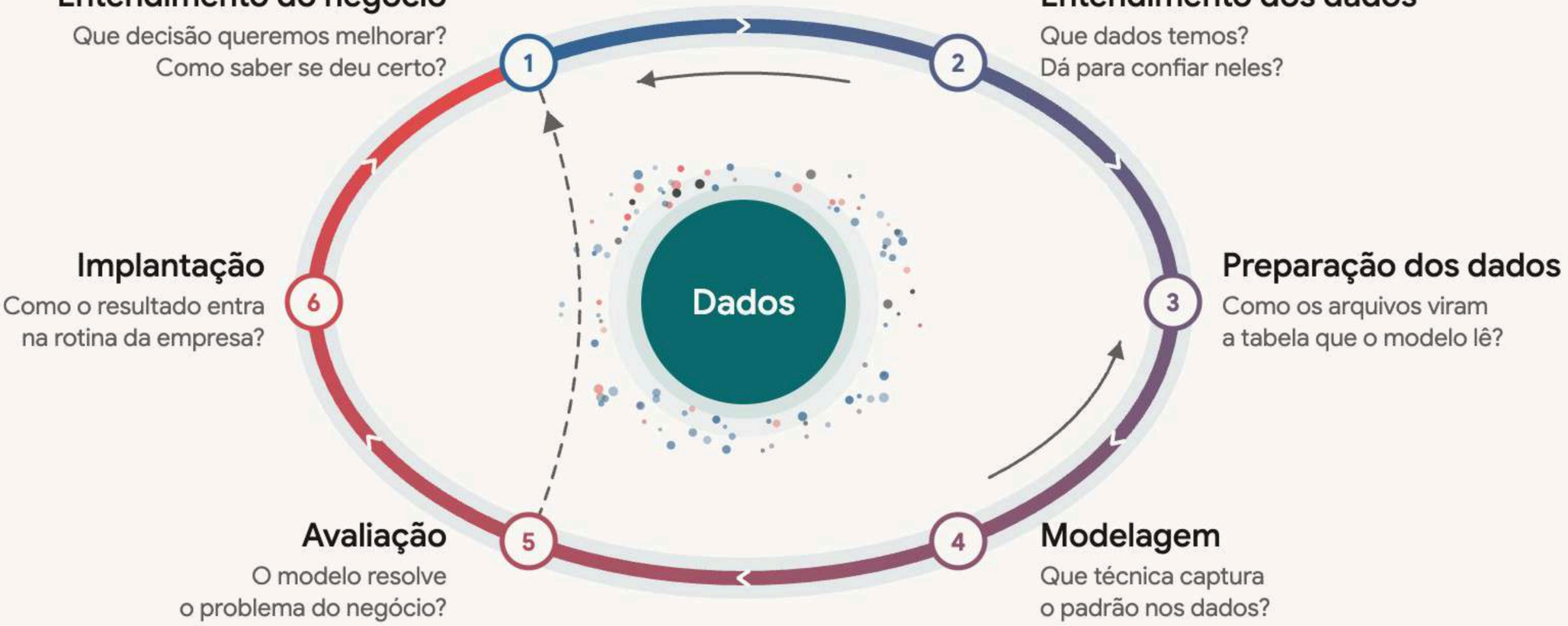


DAVENPORT; HARRIS (2007); LEPENIOTI et al. (2020); SIEGEL (2013, cap. 7)

FUNDAMENTOS

CRISP-DM: seis fases que vão e voltam

Cross-Industry Standard Process for Data Mining (2000): um roteiro aberto de projeto de dados, para qualquer setor

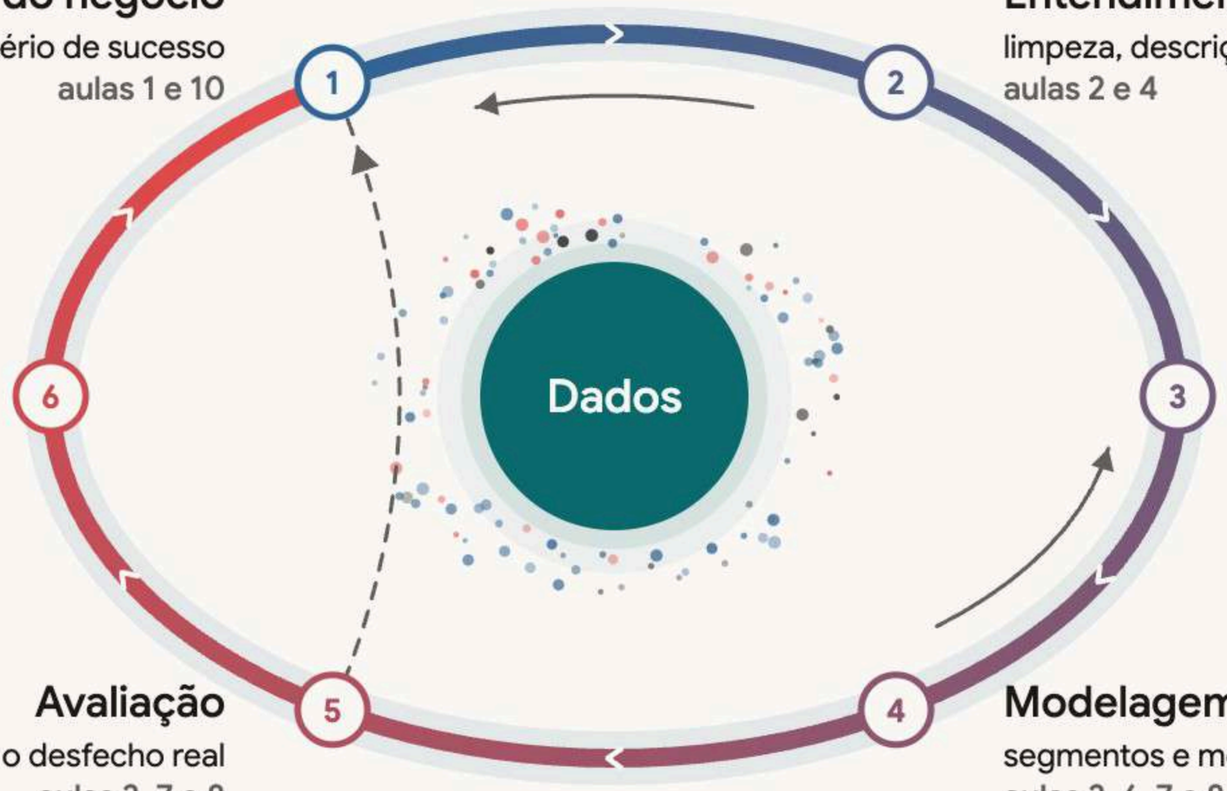


CHAPMAN et al. (2000); WIRTH; HIPP (2000)

FUNDAMENTOS

No módulo, cada fase produz um resultado

O que cada fase do CRISP-DM produz no projeto e em qual aula do módulo ela acontece



1 Entendimento do negócio
a pergunta e o critério de sucesso
aulas 1 e 10

2 Entendimento dos dados
limpeza, descrição e exploração
aulas 2 e 4

3 Preparação dos dados
integração, corte, rótulo e variáveis
aulas 2 e 5

4 Modelagem
segmentos e modelos preditivos
aulas 3, 6, 7 e 8

5 Avaliação
métricas e o desfecho real
aulas 3, 7 e 8

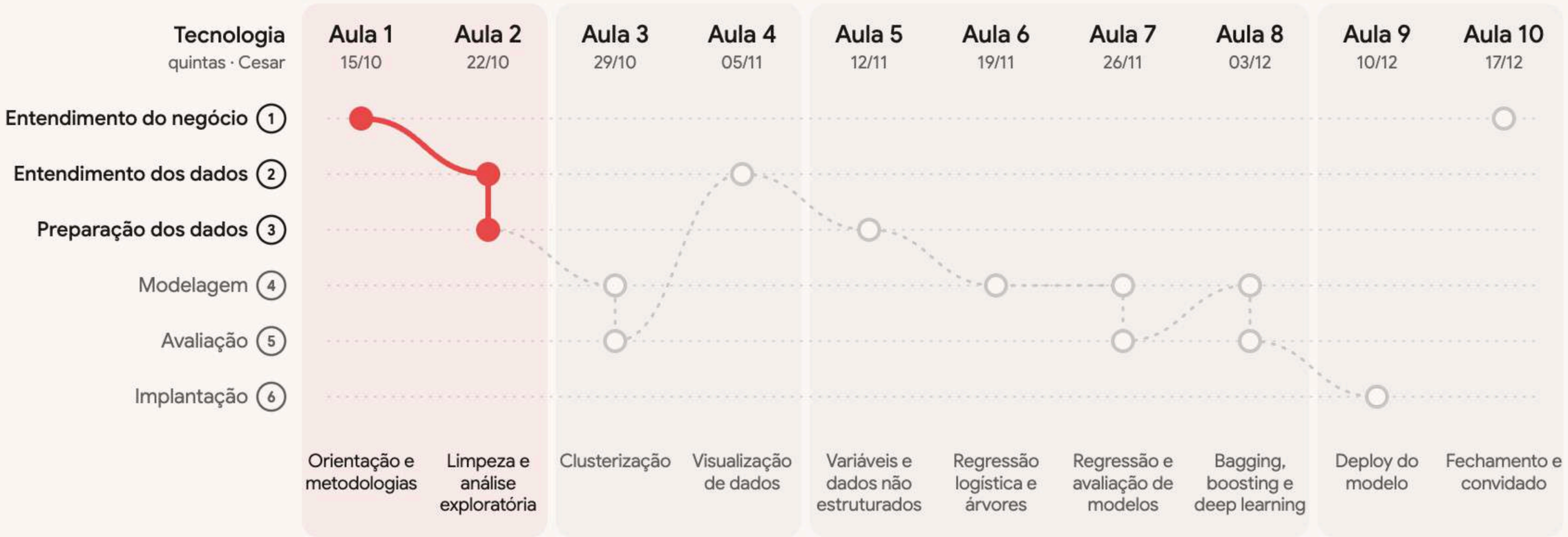
6 Implantação
o modelo disponibilizado
aula 9 · entrega 18/12

CHAPMAN et al. (2000); WIRTH; HIPP (2000)

O MÓDULO: DEZ AULAS NO CICLO DO CRISP-DM

A linha anda pelo ciclo, não desce uma escada

Qual é o problema e o que os dados dizem?



Negócios
terças · Fábio

orientação

1º MOVIMENTO · ENTENDER

Hipótese analítica | Segmentação | Storytelling e personas | Valor vs. risco

checkpoint

2º MOVIMENTO · AGIR

Da predição à ação | Intervenção com GenAI | ROI da retenção

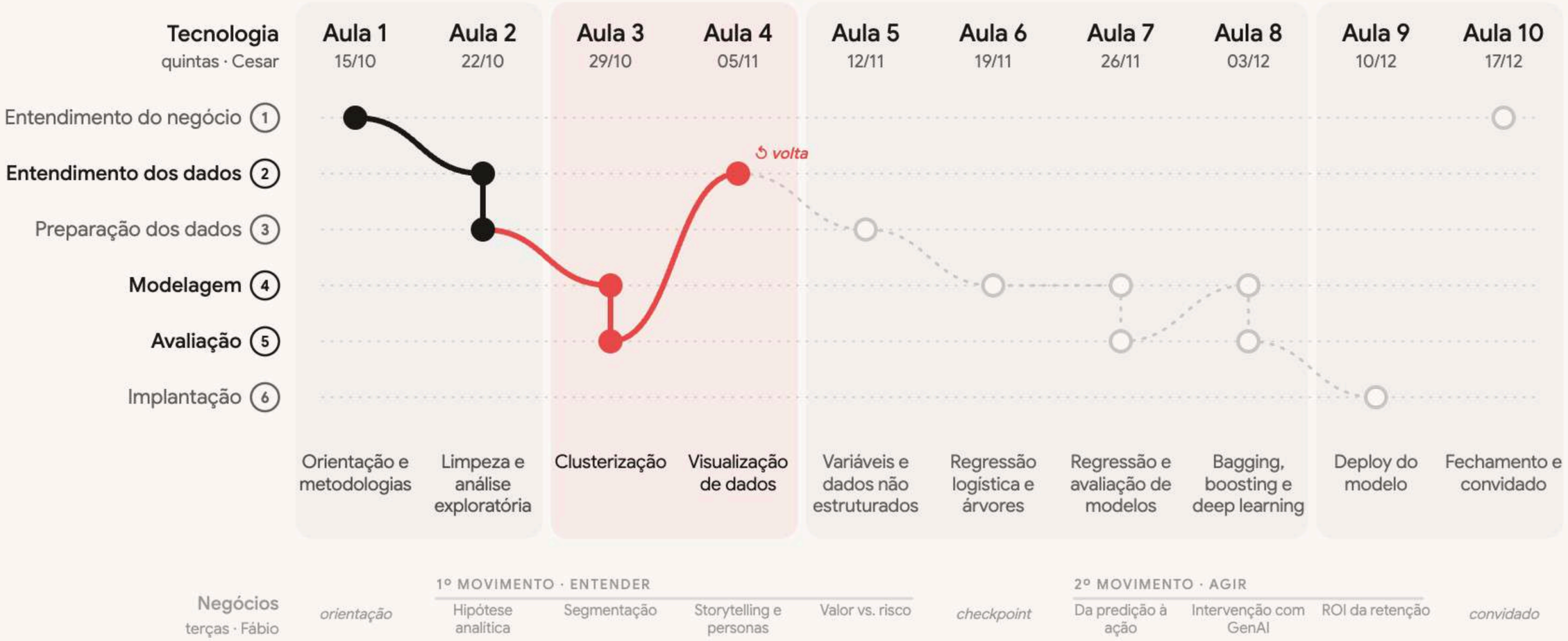
convidado

inteli MBA

O MÓDULO: DEZ AULAS NO CICLO DO CRISP-DM

A linha anda pelo ciclo, não desce uma escada

Quem são os assinantes?

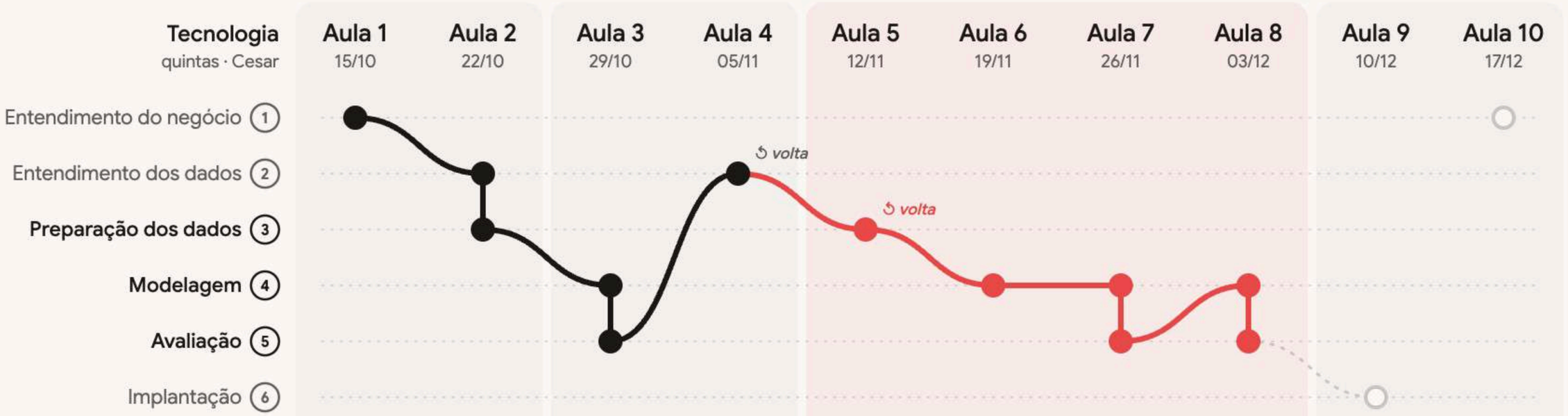


inteli MBA

O MÓDULO: DEZ AULAS NO CICLO DO CRISP-DM

A linha anda pelo ciclo, não desce uma escada

Quem tende a sair, e quanto vale?



Negócios
terças · Fábio

orientação

1º MOVIMENTO · ENTENDER

Hipótese analítica | Segmentação | Storytelling e personas | Valor vs. risco

checkpoint

2º MOVIMENTO · AGIR

Da predição à ação | Intervenção com GenAI | ROI da retenção

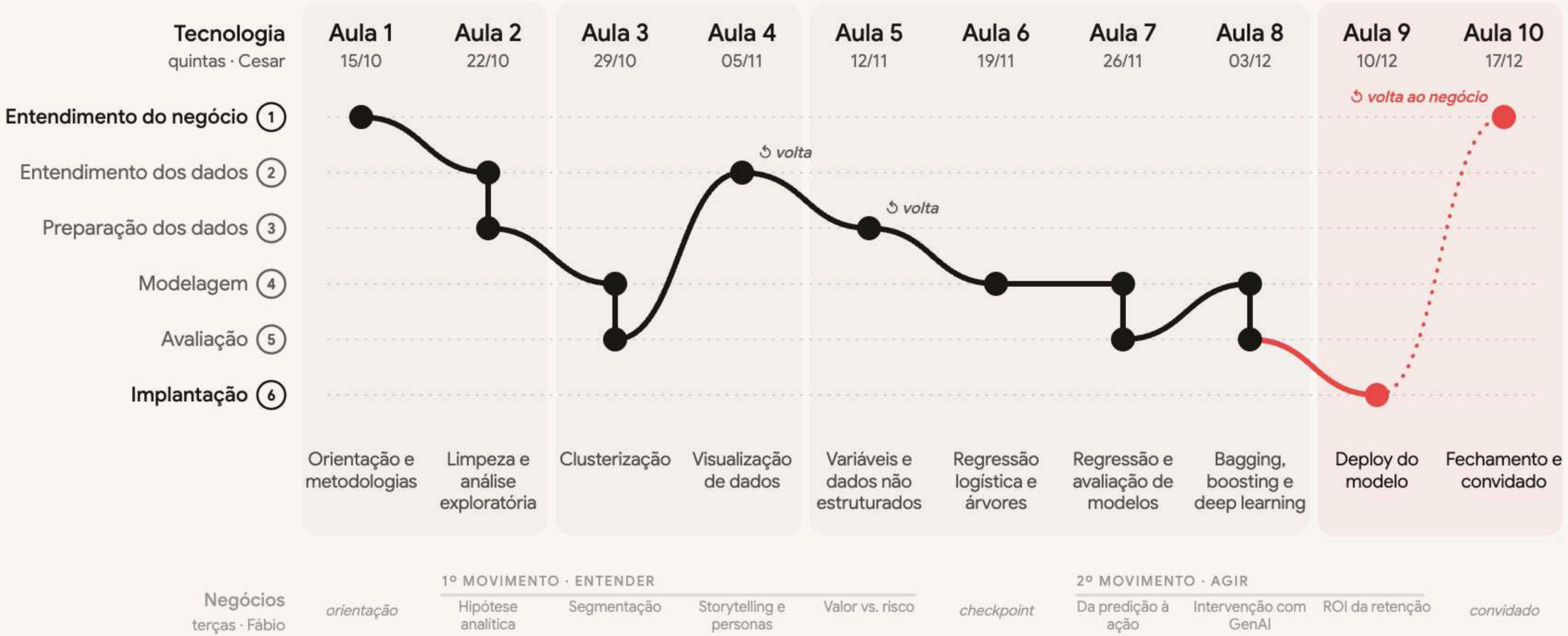
convidado

inteli MBA

O MÓDULO: DEZ AULAS NO CICLO DO CRISP-DM

A linha anda pelo ciclo, não desce uma escada

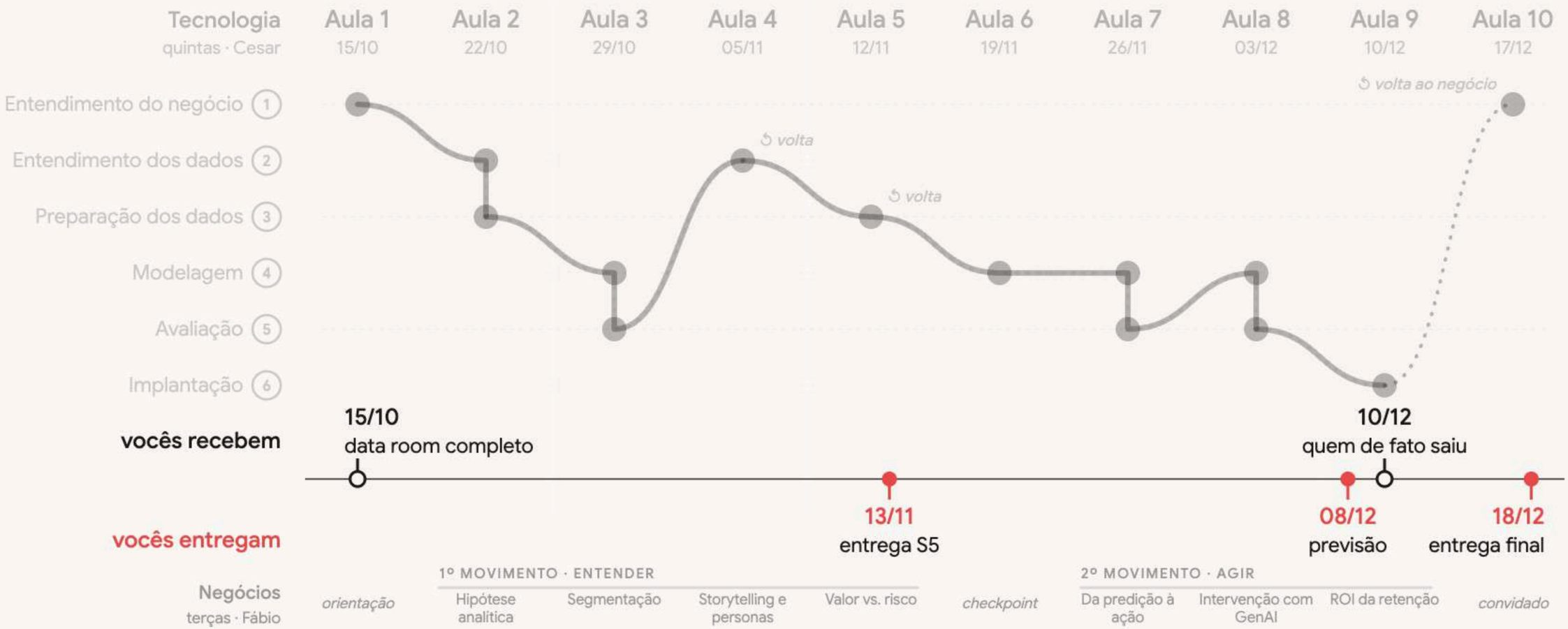
Como o modelo chega a quem decide?



inteli MBA

O MÓDULO: DEZ AULAS NO CICLO DO CRISP-DM

Datas fixas: um data room só, uma parte por vez



2

VITALIZA

O desafio

VITALIZA · O CASE

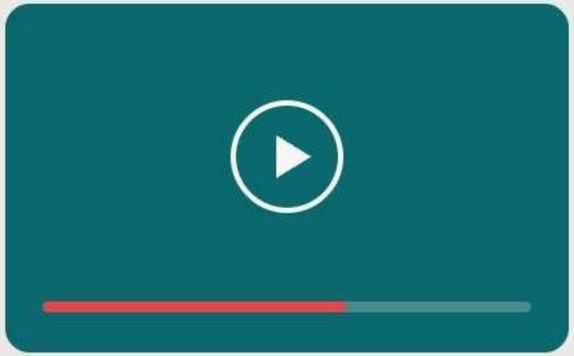
A Vitaliza vive da assinatura de quem treina

O mapa e o post vêm da base do case e são da mesma assinante



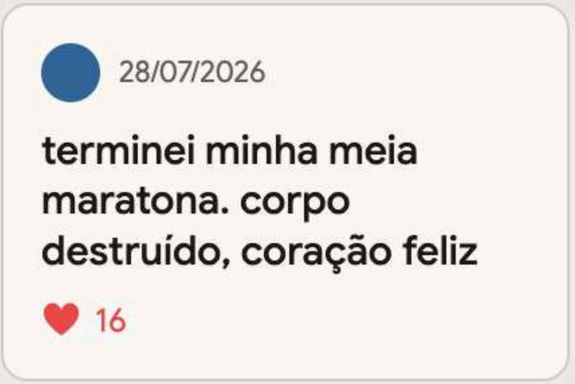
Treino com GPS

corrida, caminhada e pedal



Treinos guiados

funcional, força e yoga em vídeo



Rede social

feed, comentários e seguidores

Registrar treino é grátis. **Premium**: R$ 39,90 por mês ou R$ 299,90 por ano, com 7 dias de teste.

VITALIZA · O CASE

O PDF conta a história; a base dá os números

Duas fontes do case, com papéis diferentes

Business case em PDF

set/2025

a narrativa: pessoas, contexto e dilema

Assinantes	27.901 pagantes
Churn mensal	10,2%
Canal	71% das saídas pela tela do app
Planos	contratos de 1, 6 e 12 meses
Produto	multivertical

Base de dados

corte 30/09/2026

o retrato que vocês analisam

Assinantes	cerca de 15 mil pagantes ativos
Churn mensal	5,6% (2025) e 6,6% (jan a set/26)
Canal	70% da base paga pela loja
Planos	mensal e anual
Produto	GPS, treinos guiados e rede social

No trabalho de dados, vale a base. O PDF dá o contexto.

VITALIZA · O CASE

70% da base paga pela loja do celular

Retrato da base na data de corte: 30/09/2026

cerca de

15 mil

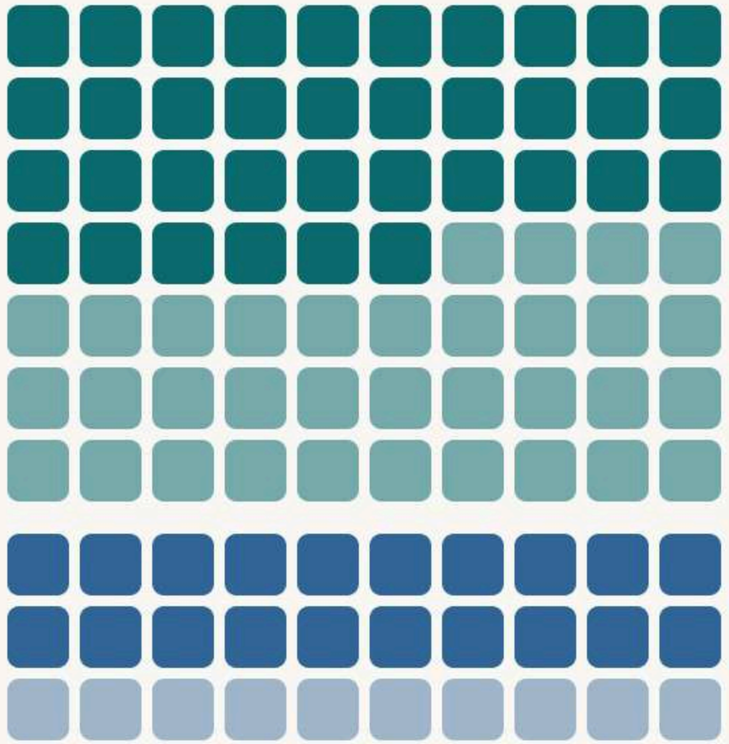
assinantes pagantes ativos

com assinatura paga em vigor no dia do corte

Plano

anual 57%	mensal 43%
R$ 299,90 por ano	R$ 39,90 por mês

Canal de cobrança: quem cobra a assinatura



70%

pela loja do celular

- App Store 36,6%
- Google Play 33,6%

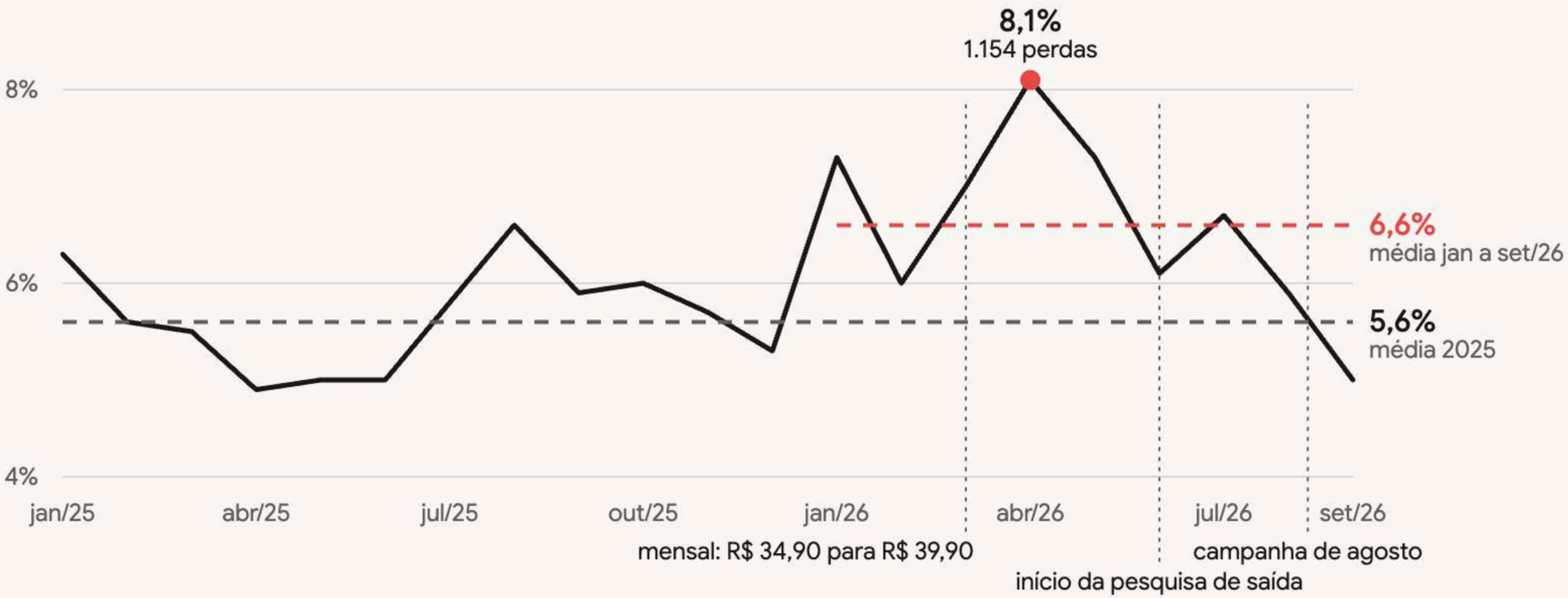
30%

pelo site da Vitaliza

- cartão 20,3%
- Pix 9,5%

O churn mensal subiu de 5,6% para 6,6% em 2026

Churn mensal: assinaturas perdidas no mês ÷ assinantes ativos no início do mês



Quem paga pela loja cancela fora do app

Só quem paga pelo site, 30% da base, cancela numa tela da Vitaliza

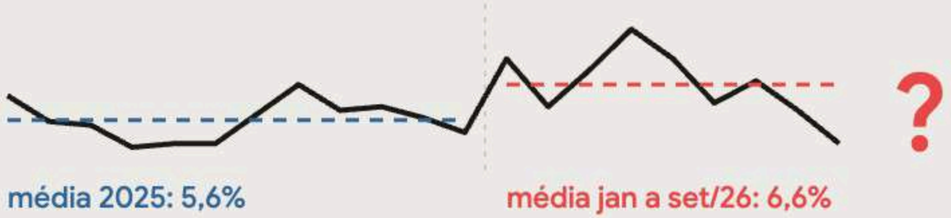


Fontes: APPLE (2026a, 2026b); GOOGLE (2026a, 2026b)

Quatro coisas que a Vitaliza ainda não sabe

Por que a perda subiu em 2026

ninguém na empresa sabe explicar a subida



Por que cada assinante saiu

a pesquisa de saída só existe no site, desde junho

3.389 saídas entre jun e set/2026



353 responderam: 10% das saídas

Se a campanha de 10/08 funcionou

sorteio: três mensagens e um grupo de controle

assinantes por grupo



desafio	cupom	conteúdo	controle
3.515	3.472	3.554	3.579

resultado: nunca analisado

Quem vale a pena contatar

o WhatsApp alcança 1 em cada 10 pagantes por mês



A pergunta do case tem três partes

1 · PREVER

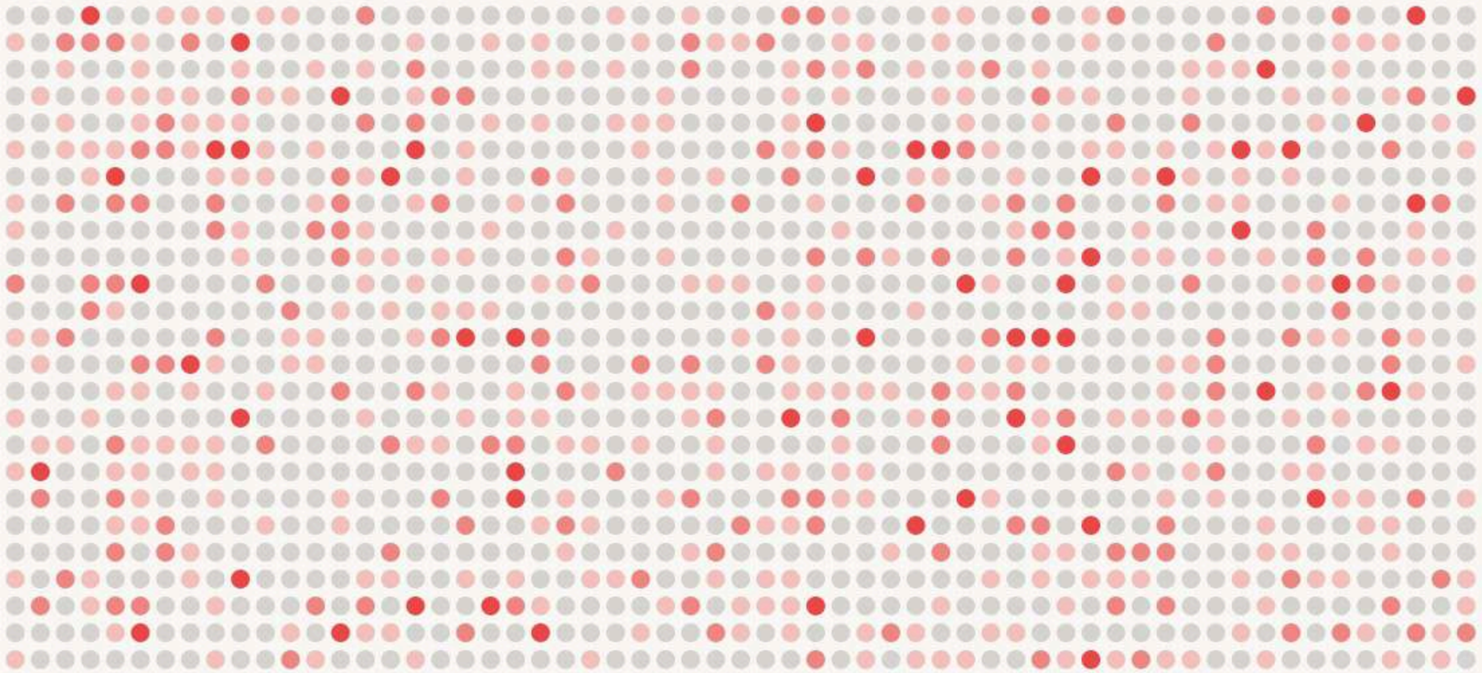
Qual a chance de cada assinante sair até 29/11?

2 · DECIDIR

Quem contatar, com qual mensagem, e quem deixar quieto?

3 · VALORAR

Quanto a ação rende, descontados os custos?



Chance de sair até 29/11	% do total
abaixo de 10%	61%
10 a 20%	24%
20 a 40%	11%
40% ou mais	4%

Um modelo de classificação dá a cada assinante uma probabilidade de sair.

1 ponto = 10 assinantes

A pergunta do case tem três partes

1 · PREVER

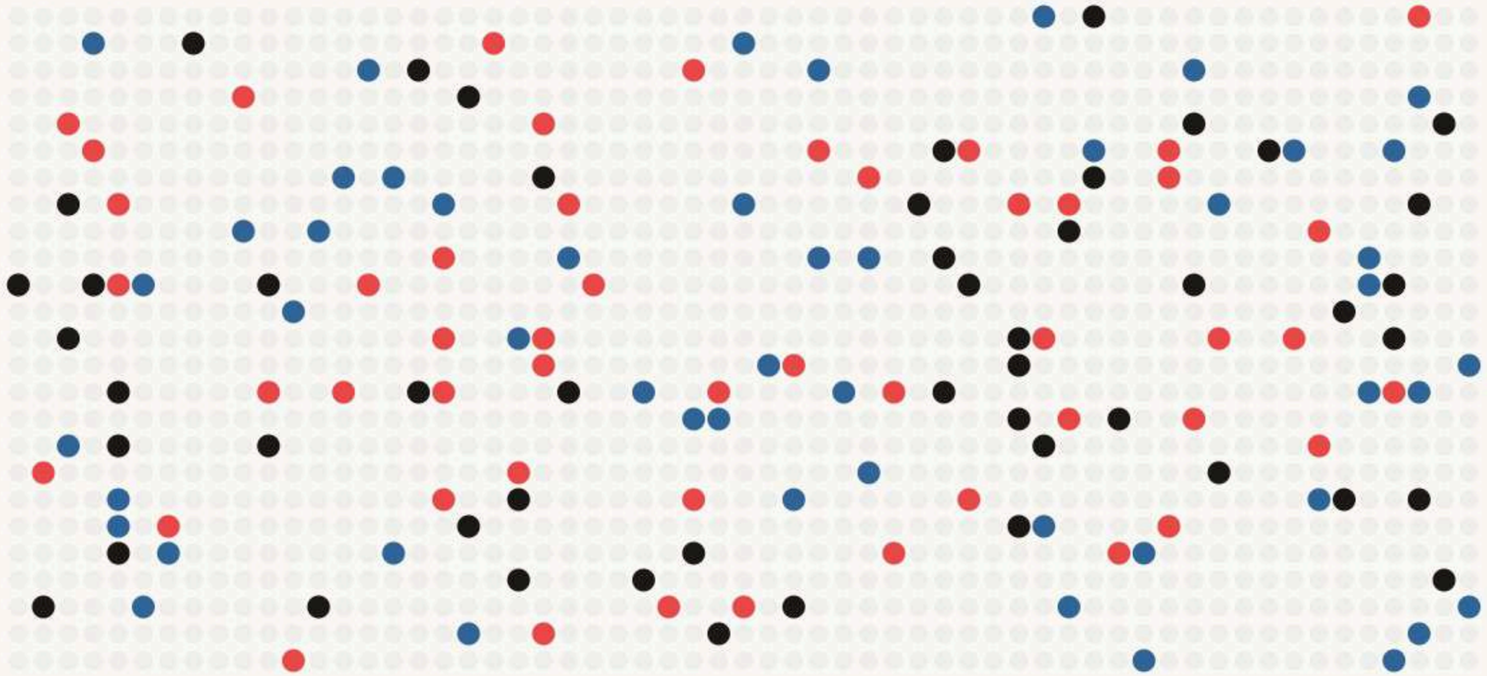
Qual a chance de cada assinante sair até 29/11?

2 · DECIDIR

Quem contatar, com qual mensagem, e quem deixar quieto?

3 · VALORAR

Quanto a ação rende, descontados os custos?



Quem recebe o quê (ilustração)

- desafio
- conteúdo
- cupom de 1 mês grátis
- sem contato

Risco alto não basta: vale contatar quem só fica se receber o contato.

1 ponto = 10 assinantes

SIEGEL (2013, cap. 7)

A pergunta do case tem três partes

1 · PREVER

Qual a chance de cada assinante sair até 29/11?

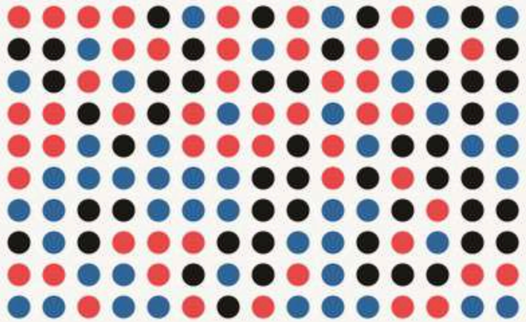
2 · DECIDIR

Quem contatar, com qual mensagem, e quem deixar quieto?

3 · VALORAR

Quanto a ação rende, descontados os custos?

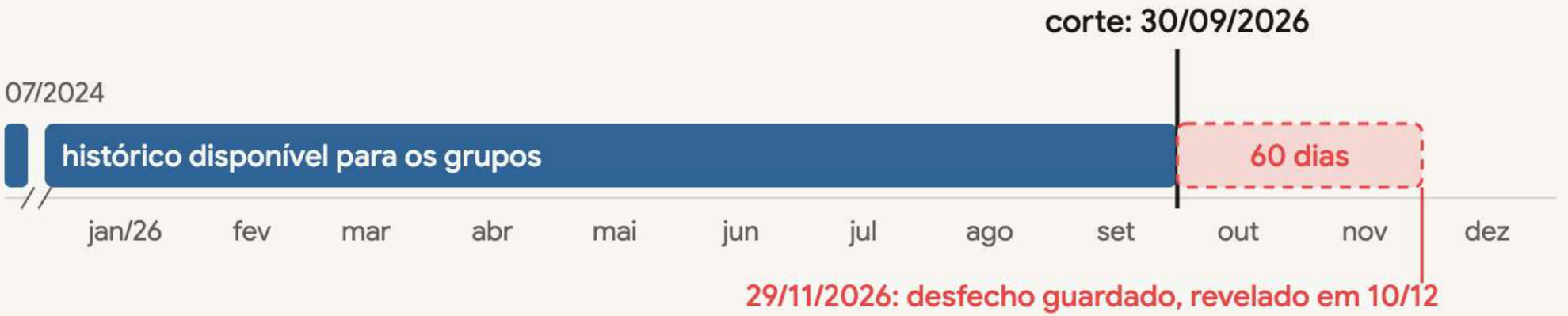
1.500 contatos por mês



receita salva pelo contato
menos **custo dos contatos**
menos **custo das ofertas**
= ?

VITALIZA · O CASE

Uma só definição de saída para todos os grupos



POPULAÇÃO pagantes ativos em 30/09/2026, com renovação automática ligada

SAÍDA em 29/11/2026, estar com a renovação desligada ou sem assinatura

inclui desligar a renovação, falha de pagamento não recuperada, reembolso e chargeback

O pacote completo: três formas de dado

Data room: os arquivos que a empresa abre para quem vai analisá-la. Está tudo aqui, com dados até 30/09/2026.

Tabela

uma linha por pessoa ou vínculo

usuarios.csv 64.948 linhas

2026-07-05 14:51:35 M Recife

assinaturas.csv 32.643 linhas

mensal expirada 2026-08-16

amizades.csv 113.480 linhas

u_892de460 u_4ab6a423 2026-06-27

campanha_ago26.csv 14.120 linhas

cupom Oferta para voltar a treinar

Log de eventos

uma linha por evento ou mês, com data

eventos_assinatura.csv 275.565 linhas

2026-03-11T09:03:04Z trial_iniciado

pagamentos.csv 165.548 linhas

2025-05-07T00:15:45Z 34.90 aprovado

uso_mensal.csv 591.662 linhas

2026-08 0 0

atividades.parquet 1.254.475 linhas

2026-01-13 11:39:00 caminhada 91.6

Texto e imagem

conteúdo livre, sem colunas fixas

onboarding.csv 63.929 linhas

baixar meu tempo nos 10k até a maratona e...

pesquisa_saida.csv 643 linhas

preco treinei pra prova e consegui, objetivo...

feed_posts.csv 119.309 linhas

corrida pra começar o dia

tickets_suporte.csv 4.422 linhas

como faço pra não renovar?

heatmaps_90d/ 25.473 imagens



VITALIZA · O CASE

Cada forma tem a sua vez no módulo

Primeiro as tabelas. Não é preciso processar tudo agora: a pergunta da vez diz quais arquivos abrir.

Tabela

uma linha por pessoa ou vínculo

usuarios.csv	64.948 linhas
assinaturas.csv	32.643 linhas
amizades.csv	113.480 linhas
campanha_ago26.csv	14.120 linhas

Log de eventos

uma linha por evento ou mês, com data

eventos_assinatura.csv	275.565 linhas
pagamentos.csv	165.548 linhas
uso_mensal.csv	591.662 linhas
atividades.parquet	1.254.475 linhas

Texto e imagem

conteúdo livre, sem colunas fixas

onboarding.csv	63.929 linhas
pesquisa_saida.csv	643 linhas
feed_posts.csv	119.309 linhas
tickets_suporte.csv	4.422 linhas
heatmaps_90d/	25.473 imagens

Aulas 2 a 4
limpeza e análise exploratória, clusterização, visualização

Aula 5
texto e imagem viram variáveis

Aulas 6 a 8
classificação, regressão, bagging e boosting: as três formas juntas no modelo

Cada forma pede um trabalho antes do modelo

O modelo lê uma tabela só: uma linha por assinante, uma coluna por variável.

Tabela

uma linha por pessoa ou vínculo

usuarios.csv	64.948 linhas
assinaturas.csv	32.643 linhas
amizades.csv	113.480 linhas
campanha_ago26.csv	14.120 linhas

Log de eventos

uma linha por evento ou mês, com data

eventos_assinatura.csv	275.565 linhas
pagamentos.csv	165.548 linhas
uso_mensal.csv	591.662 linhas
atividades.parquet	1.254.475 linhas

Texto e imagem

conteúdo livre, sem colunas fixas

onboarding.csv	63.929 linhas
pesquisa_saida.csv	643 linhas
feed_posts.csv	119.309 linhas
tickets_suporte.csv	4.422 linhas
heatmaps_90d/	25.473 imagens

juntar pela chave user_id

resumir por pessoa e período

extrair campos do conteúdo

Base de modelagem user_id | tempo de casa | treinos no mês | meta cumprida | parque no trajeto | rótulo: saiu em 60 dias

user_id **u_2722f848**

O user_id liga a mesma pessoa entre arquivos

Uma assinante da base, seguida pelos arquivos do data room.

USUARIOS.CSV

user_id	u_2722f848
data_cadastro	2024-08-31
email	julia.almeida@uol.com.br
sexo	feminino
cidade	S. Paulo · SP
sistema	android

ONBOARDING.CSV · 31/08/2024

“preciso estar pronta pra maratona no começo de outubro”

nivel: intermediario · dias_por_semana: 1

Texto livre: a coluna é fixa, o conteúdo vem nas palavras dela.



cadastro em 31/08/2024

VITALIZA · O CASE

user_id **u_2722f848**

Pelo uso, ela parece uma assinante comum

Tabelas e eventos registram o que aconteceu e quando, mas não o motivo.

USUARIOS.CSV

user_id	u_2722f848
data_cadastro	2024-08-31
email	julia.almeida@uol.com.br
sexo	feminino
cidade	S. Paulo · SP
sistema	android

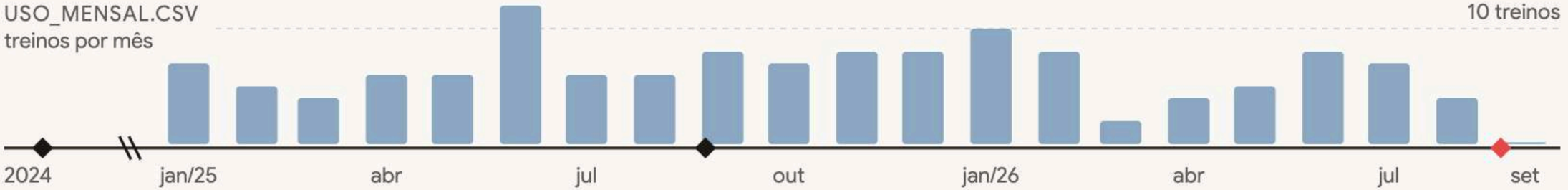
ONBOARDING.CSV · 31/08/2024

“preciso estar pronta pra maratona no começo de outubro”

nivel: intermediario · dias_por_semana: 1

Texto livre: a coluna é fixa, o conteúdo vem nas palavras dela.

USO_MENSAL.CSV
treinos por mês



cadastro em 31/08/2024
teste de 7 dias; pagante desde 07/09/2024

renovação anual
07/09/2025

desligou a renovação
04/09/2026; expirou em 07/09/2026

EVENTOS_ASSINATURA.CSV · avisos do Google Play

VITALIZA · O CASE

user_id **u_2722f848**

O feed conta o que as tabelas não mostram

Texto livre, já no pacote: precisa virar variável para entrar num modelo.

1 19/07/2025
me inscrevi na maratona, dia 22/10. emdo 🚴💪

2 27/11/2025
inscrição feita! uma prova de 10k no fim de fevereiro 🔥

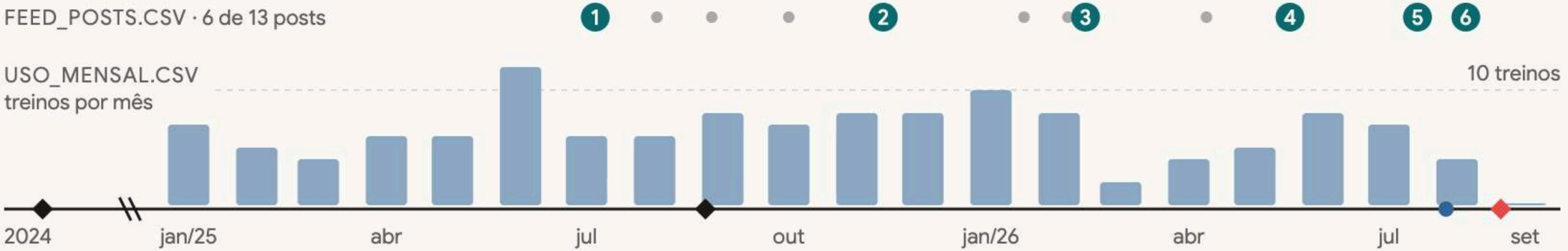
3 27/02/2026
terminei uma prova de 10k. corpo destruído, coracao feliz ❤️

4 31/05/2026
me inscrevi na minha meia maratona, daqui 8 semanas. medo

5 28/07/2026
terminei minha meia maratona. corpo destruído, coração feliz

6 19/08/2026
lesão no ombro. mas logo volto! 😅✨

FEED_POSTS.CSV · 6 de 13 posts



cadastro em 31/08/2024
teste de 7 dias; pagante desde 07/09/2024

renovação anual
07/09/2025

desligou a renovação
04/09/2026; expirou em 07/09/2026

EVENTOS_ASSINATURA.CSV · avisos do Google Play

● campanha de 10/08: grupo conteúdo, não abriu a mensagem

VITALIZA · O CASE

user_id **u_2722f848**

Só com as tabelas, ela parecia de risco baixo

Texto e imagem já estão no pacote; a técnica para lê-los tem a sua aula.



HEATMAPS_90D/

rotas de 02/05 a 31/07/2026

dois parques, voltas repetidas em cada um e trechos de rua

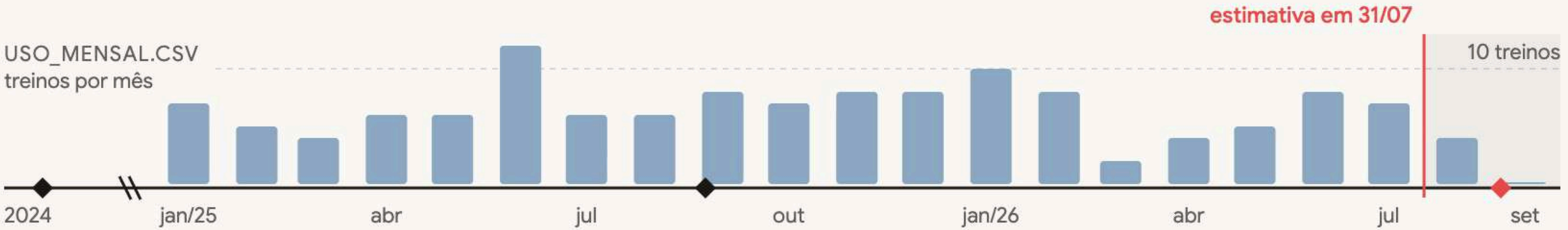
o modelo não usou esta imagem

MODELO SÓ COM AS TABELAS, EM 31/07/2026

plano anual · Google Play · 7 treinos em julho · renova em 07/09

chance estimada para ela	6%
média histórica de saída	12,5%

35 dias depois, em 04/09, ela desligou a renovação.



cadastro em 31/08/2024
teste de 7 dias; pagante desde 07/09/2024

renovação anual
07/09/2025

desligou a renovação
04/09/2026; expirou em 07/09/2026

EVENTOS_ASSINATURA.CSV · avisos do Google Play

IA EM 2026

A concorrência já vende personalização

O Strava transforma o que cada pessoa registra em resumos, orientação e planos de treino pagos.

03/10/2024

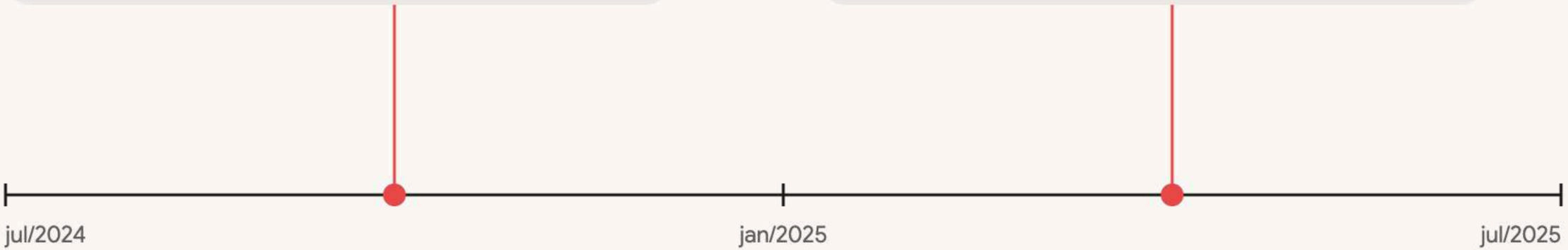
Strava lança o Athlete Intelligence

resumo e orientação escritos por IA a partir dos dados de cada treino; beta para assinantes

17/04/2025

Strava anuncia a compra da Runna

app de planos de treino personalizados



STRAVA (2024; 2025)

IA EM 2026

O LLM transforma texto livre em colunas

Extração estruturada: o LLM lê o texto e preenche campos fixos, definidos num schema.

respondido em 10/02/2026
correr mais rápido até uma prova de 10k daqui 59 dias

respondido em 18/01/2026
quero perder uns 10kg. tenho minha viagem de férias dia 7/06

respondido em 25/12/2025
sair um pouco do celular. tenho o mochilao em emados de maio 😩

respondido em 05/09/2026
meu médico mandou eu me mexer. tenho o mochilão daqui uns 3 meses

o que quatro assinantes escreveram no onboarding, à pergunta “Qual o seu objetivo com a Vitaliza?”

LLM
com schema

schema motivação: estética, saúde, performance, mental ou social · meta: texto curto · data da meta: dd/mm/aaaa

motivação	meta	data da meta
performance	prova de 10k	10/04/2026
estética	viagem	07/06/2026
mental	viagem	15/05/2026
saúde	viagem	05/12/2026

BROWN et al. (2020); GILARDI; ALIZADEH; KUBLI (2023)

IA EM 2026

A imagem também vira coluna

Modelo multimodal: aceita imagem e texto na entrada; o schema continua definindo os campos.



rotas de 02/05 a 31/07/2026
a mesma assinante do case

LLM
multimodal

RESPOSTA

```
{
  "parques_no_trajeto": 2,
  "voltas_em_parque": true,
  "trechos_de_rua": true,
  "rota_repetida": false
}
```

IA EM 2026

O LLM também responde em formato fixo

Resposta tipada: o schema fixa o tipo de cada campo, e o LLM só pode responder dentro dele.

ENTRADA · EXEMPLO

plano	**anual**
motivação	**performance**
prova concluída	**há 3 semanas**
probabilidade de saída	**0,41**

LLM
com schema

RESPOSTA

```
{
  "contatar": true,
  "mensagem": "desafio",
  "motivo": "prova concluída"
}
```

schema contatar: verdadeiro ou falso
mensagem: desafio, cupom, conteúdo ou nenhuma
motivo: texto de até 12 palavras

IA EM 2026

A IA acelera; o método fica com o grupo

Ler, escrever e programar ficaram baratos. Definir, validar e medir continuam sendo trabalho de método.

A IA faz		O grupo decide e valida
aceita o pacote inteiro de uma vez	→	**escolhe a pergunta e só os arquivos que ela pede**
lê texto e imagem e preenche campos	→	**escreve o schema e confere a extração numa amostra rotulada à mão**
escreve o código da análise	→	**define saída, população e janela, e separa treino e teste no tempo**
responde a perguntas de decisão em formato fixo	→	**valida a resposta e o modelo em dados que eles não viram**
escreve a mensagem de cada assinante	→	**mede o efeito do contato e decide quem não contatar**

3

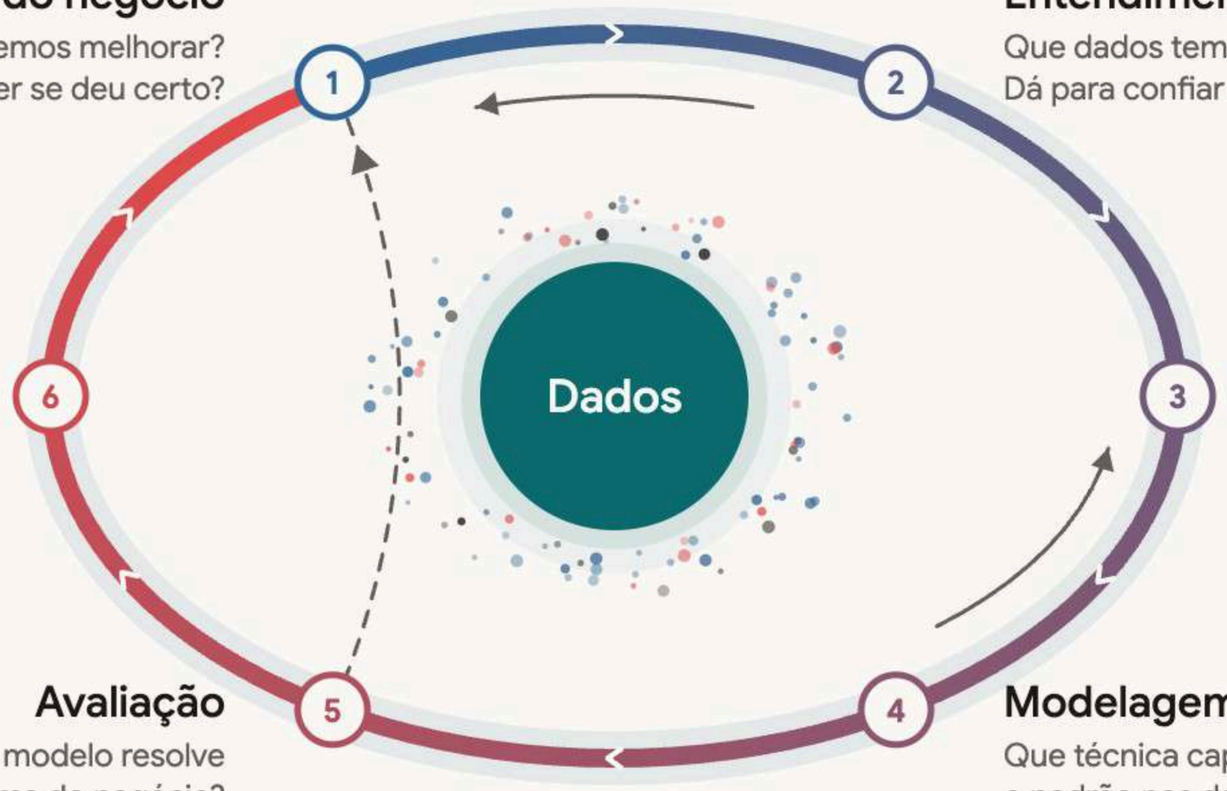
CONCEITOS

Introdução ao Data Analytics

FUNDAMENTOS

CRISP-DM: seis fases que vão e voltam

Cross-Industry Standard Process for Data Mining (2000): um roteiro aberto de projeto de dados, para qualquer setor



1 Entendimento do negócio
Que decisão queremos melhorar?
Como saber se deu certo?

2 Entendimento dos dados
Que dados temos?
Dá para confiar neles?

3 Preparação dos dados
Como os arquivos viram
a tabela que o modelo lê?

4 Modelagem
Que técnica captura
o padrão nos dados?

5 Avaliação
O modelo resolve
o problema do negócio?

6 Implantação
Como o resultado entra
na rotina da empresa?

CHAPMAN et al. (2000); WIRTH; HIPP (2000)

TIPOS DE DADOS

Três tipos de dado, pela forma que já trazem

Do mais arrumado ao mais livre. Exemplos de um app de treino.

Estruturado

Tabela: linhas e colunas fixas

aluno	plano	idade	cidade
Ana	anual	34	Recife
Bruno	mensal	27	Curitiba
Carla	mensal	41	Belém

Semiestruturado

Log de eventos: data e hora, JSON

```
14/09 07:12  treino  38 min
16/09 06:58  treino  43 min
{ "aluna": "Ana",
  "evento": "treino",
  "em": "2026-09-18T07:05Z",
  "duracao_min": 42 }
```

Não estruturado

Texto e imagem: conteúdo livre

Quero correr 10 km até dezembro, mas o joelho tem doído depois do treino.



TIPOS DE DADOS

Dois deles viram variável quase direto

O modelo lê colunas: uma linha por pessoa, uma coluna por variável.

Estruturado

Tabela: linhas e colunas fixas

aluno	plano	idade	cidade
Ana	anual	34	Recife
Bruno	mensal	27	Curitiba
Carla	mensal	41	Belém

copiar a coluna

plano: anual | idade: 34

Semiestruturado

Log de eventos: data e hora, JSON

```
14/09 07:12  treino  38 min
16/09 06:58  treino  43 min
{ "aluna": "Ana",
  "evento": "treino",
  "em": "2026-09-18T07:05Z",
  "duracao_min": 42 }
```

resumir por pessoa e período

treinos em 30 dias: 3 | média: 41 min

Não estruturado

Texto e imagem: conteúdo livre

Quero correr 10 km até dezembro, mas o joelho tem doído depois do treino.



TIPOS DE DADOS

O não estruturado pede um passo a mais

Está tudo no pacote, e cada tipo tem a sua vez no módulo. A extração é a aula 5.

Estruturado

Tabela: linhas e colunas fixas

aluno	plano	idade	cidade
Ana	anual	34	Recife
Bruno	mensal	27	Curitiba
Carla	mensal	41	Belém

copiar a coluna

plano: anual | idade: 34

Semiestruturado

Log de eventos: data e hora, JSON

```
14/09 07:12  treino  38 min
16/09 06:58  treino  43 min
{ "aluna": "Ana",
  "evento": "treino",
  "em": "2026-09-18T07:05Z",
  "duracao_min": 42 }
```

resumir por pessoa e período

treinos em 30 dias: 3 | média: 41 min

Não estruturado

Texto e imagem: conteúdo livre

Quero correr 10 km até dezembro, mas o joelho tem doído depois do treino.



extração — aula 5

meta com prazo: sim | parque: sim

FUNDAMENTOS · TIPOS DE IA

Uma IA dentro da outra

Do campo amplo ao que gera texto, com exemplos da Vitaliza

- Regra escrita à mão: 30 dias sem treino, manda e-mail
- Aprende com o histórico quem tende a cancelar
- Reconhece o exercício no vídeo do aluno
- Escreve a mensagem para quem pensa em sair



RUSSELL; NORVIG, Artificial Intelligence: A Modern Approach

FUNDAMENTOS · TIPOS DE IA

Prever ou gerar: trabalhos diferentes

Uma devolve um número ou uma classe; a outra, conteúdo novo

IA preditiva

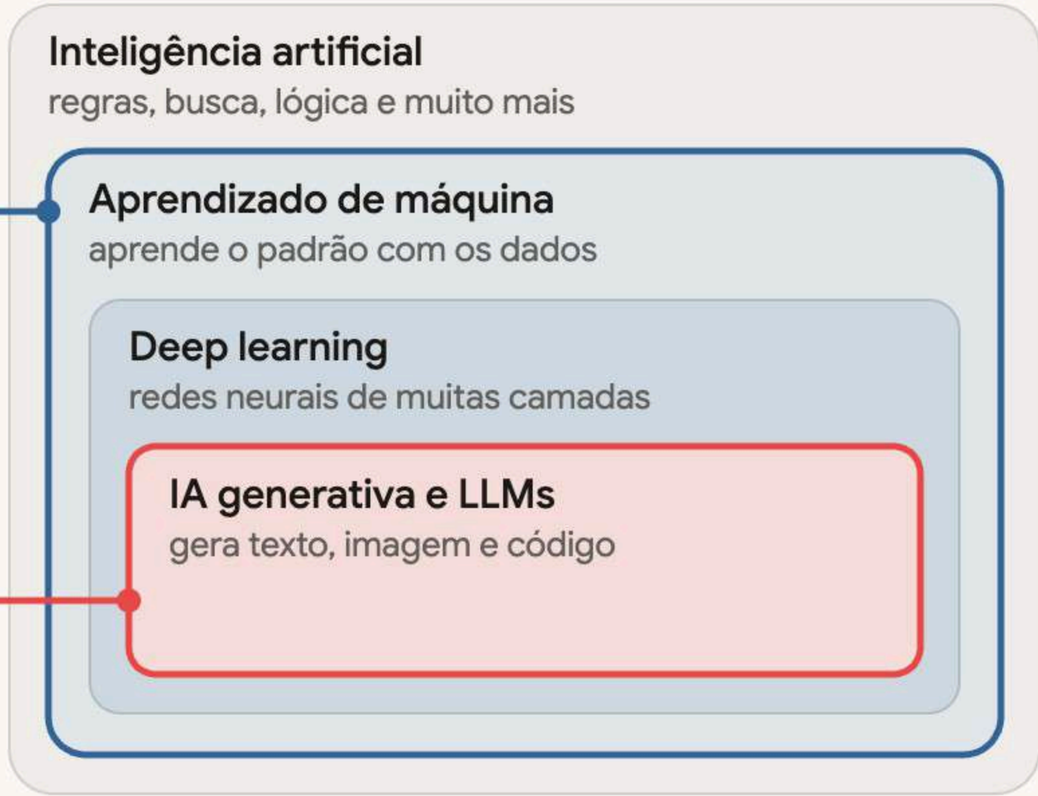
dados → um número ou uma classe

Ex.: este assinante vai cancelar? sim ou não

IA generativa

pedido → texto, imagem ou código

Ex.: resumir milhares de avaliações do app



MITCHELL, Machine Learning, 1997

FUNDAMENTOS · TIPOS DE IA

O foco do módulo: prever quem cancela

Aprendizado de máquina no centro; o resto entra como apoio

Núcleo do trabalho

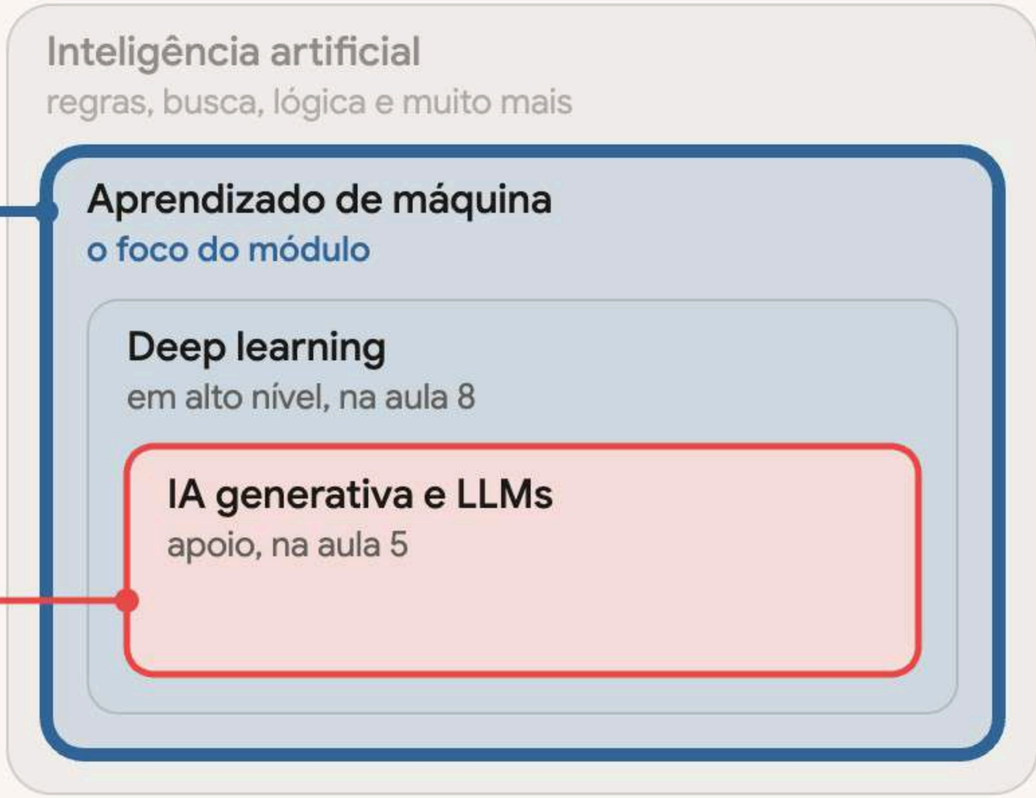
aprendizado de máquina preditivo

prever quem vai cancelar na Vitaliza

Ferramenta de apoio

IA generativa a serviço da previsão

transformar texto em variável, na aula 5

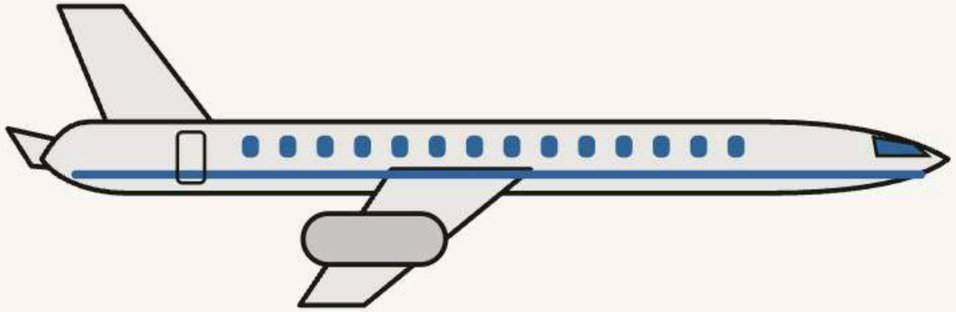


MITCHELL, Machine Learning, 1997

FUNDAMENTOS

Um modelo é uma versão simplificada da realidade

Guarda o essencial para uma pergunta e deixa o resto de fora



Avião real

A realidade, com tudo



Aeromodelo

Guarda: a forma e o que faz voar

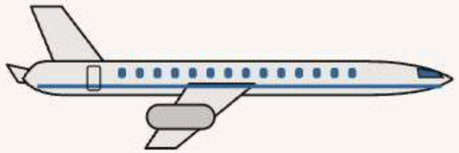
Deixa de fora: passageiros, motores, cabine

FUNDAMENTOS

Um modelo de dados faz o mesmo

Na Vitaliza, a pergunta é: quem vai cancelar?

A REALIDADE



idade

bairro

cor do tênis

playlist do treino

celular

aulas em grupo

horário preferido

nome do instrutor

O MODELO



treinos no mês

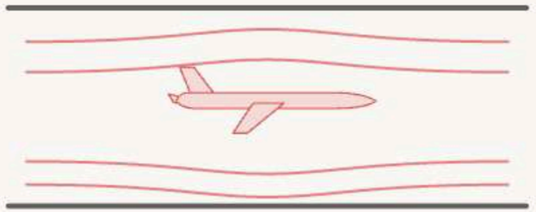
dias sem treinar

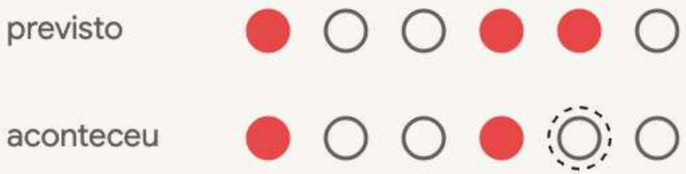
pagou com atraso

plano

responde: quem vai cancelar?

O TESTE





Todo modelo erra.
A pergunta é se ele é útil.

G. E. P. Box, Science and Statistics, 1976

FUNDAMENTOS

Um algoritmo é uma receita

Passos em ordem transformam ingredientes num bolo

INGREDIENTES

- Farinha
- Açúcar
- Ovos
- Leite

RECEITA

1. Misturar os secos
2. Juntar ovos e leite
3. Bater até ficar liso
4. Assar por 40 minutos

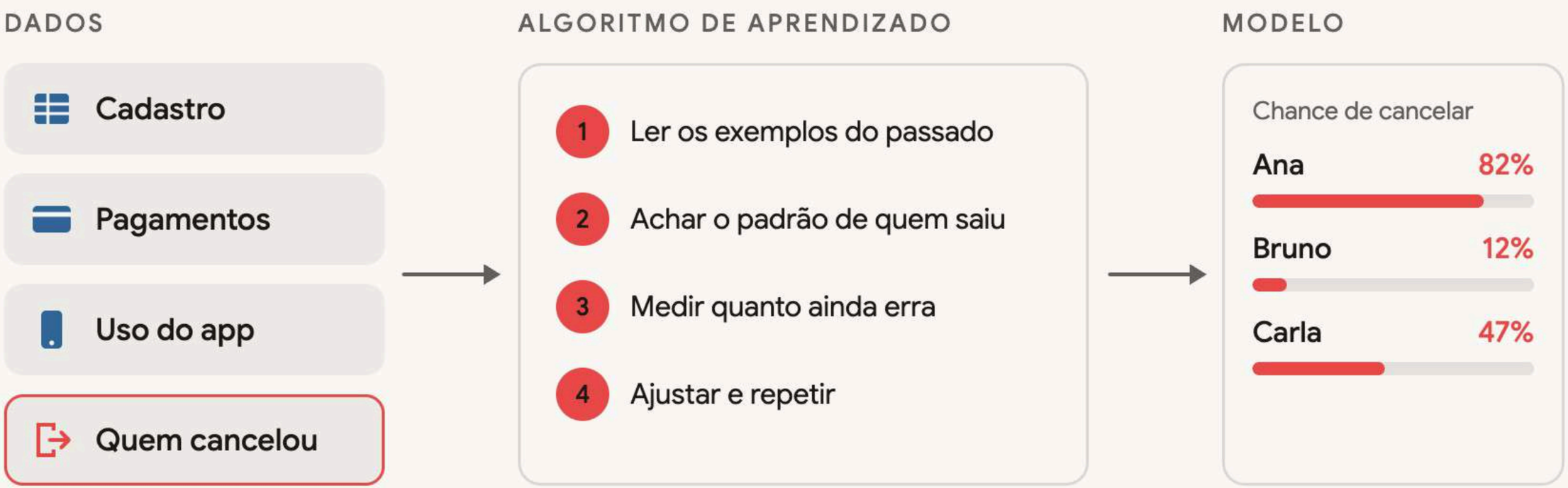
BOLO



FUNDAMENTOS

O algoritmo lê os dados e produz o modelo

Em aprendizado de máquina, os dados são os ingredientes e o modelo é o bolo



Receitas diferentes produzem modelos diferentes

Clusterização aula 3 | **Regressão logística** aula 6 | **Árvore de decisão** aula 6

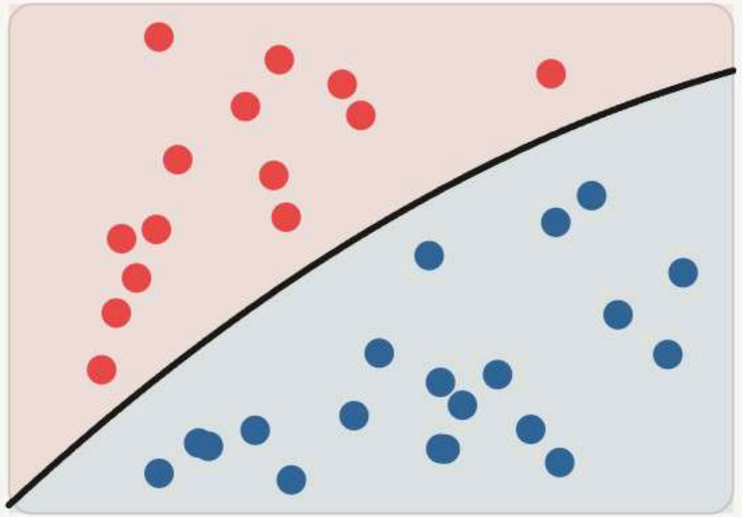
FUNDAMENTOS · PARADIGMAS DE APRENDIZADO

Supervisionado: aprende com a resposta

Exemplos do passado já trazem o rótulo: quem saiu e quem ficou

Supervisionado

saiu ficou



- Regressão logística e árvores · aula 6
- Regressão e avaliação · aula 7
- Bagging e boosting · aula 8

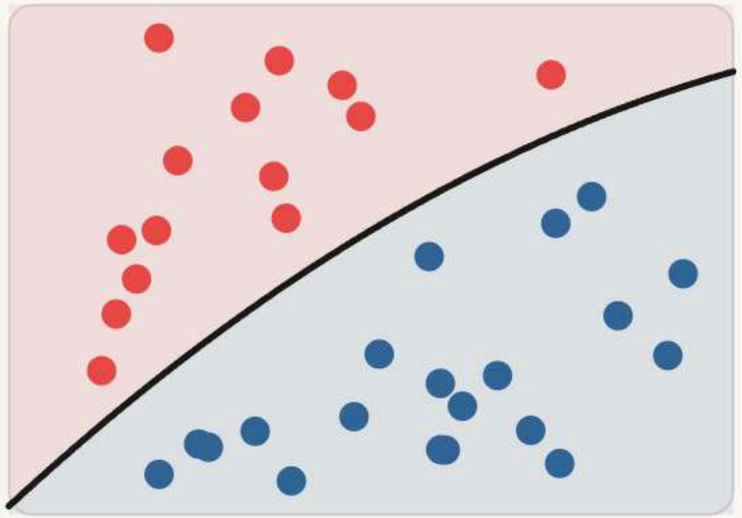
Hastie, Tibshirani e Friedman (2009)

Não supervisionado: acha grupos sem resposta

Sem rótulo, os pontos parecidos se juntam sozinhos

Supervisionado

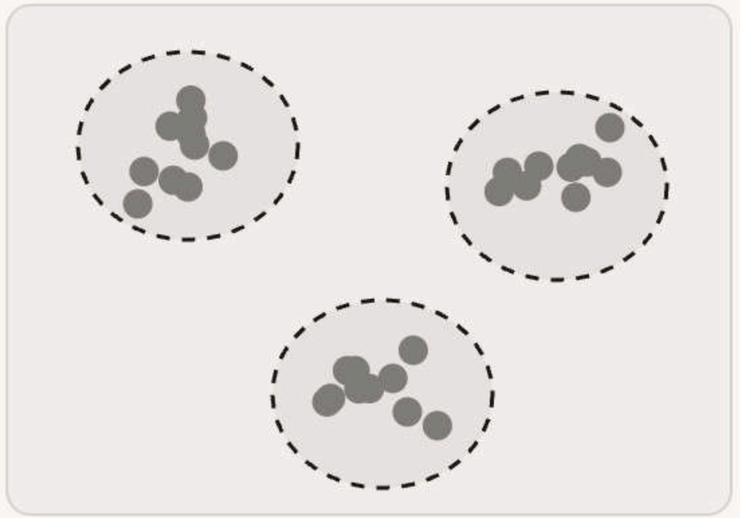
● saiu ● ficou



- Regressão logística e árvores · aula 6
- Regressão e avaliação · aula 7
- Bagging e boosting · aula 8

Não supervisionado

Sem rótulo: só as semelhanças



- Clusterização · aula 3

Hastie, Tibshirani e Friedman (2009)

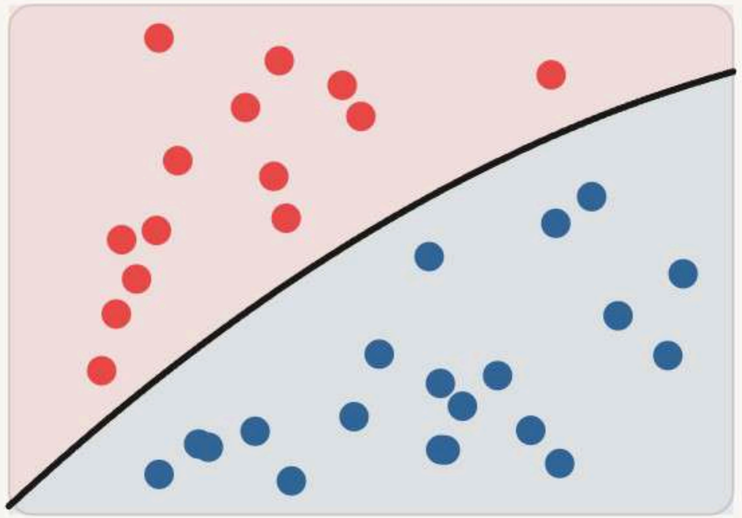
FUNDAMENTOS · PARADIGMAS DE APRENDIZADO

Cada algoritmo aprende de um jeito

No módulo, os dois primeiros; os outros dois, só para o mapa

Supervisionado

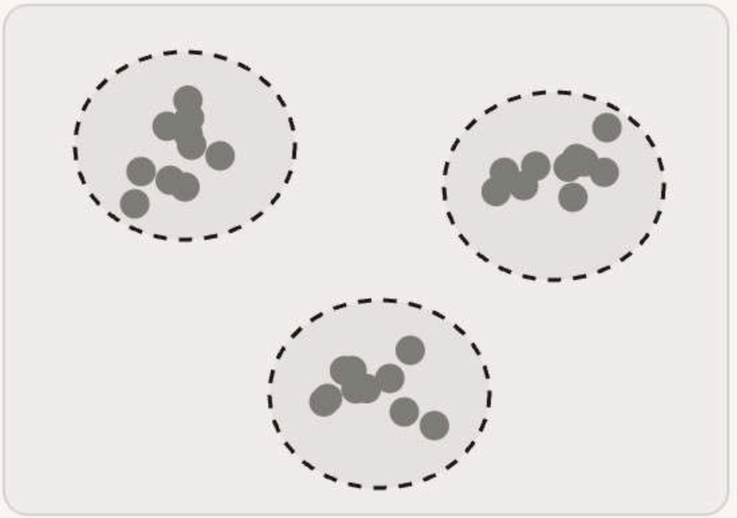
● saiu ● ficou



- Regressão logística e árvores · aula 6
- Regressão e avaliação · aula 7
- Bagging e boosting · aula 8

Não supervisionado

Sem rótulo: só as semelhanças



- Clusterização · aula 3

Por reforço

Tentativa e recompensa

× × × +1

Fora do módulo

Autossupervisionado

O próprio texto vira o gabarito

Quem treina não cancela

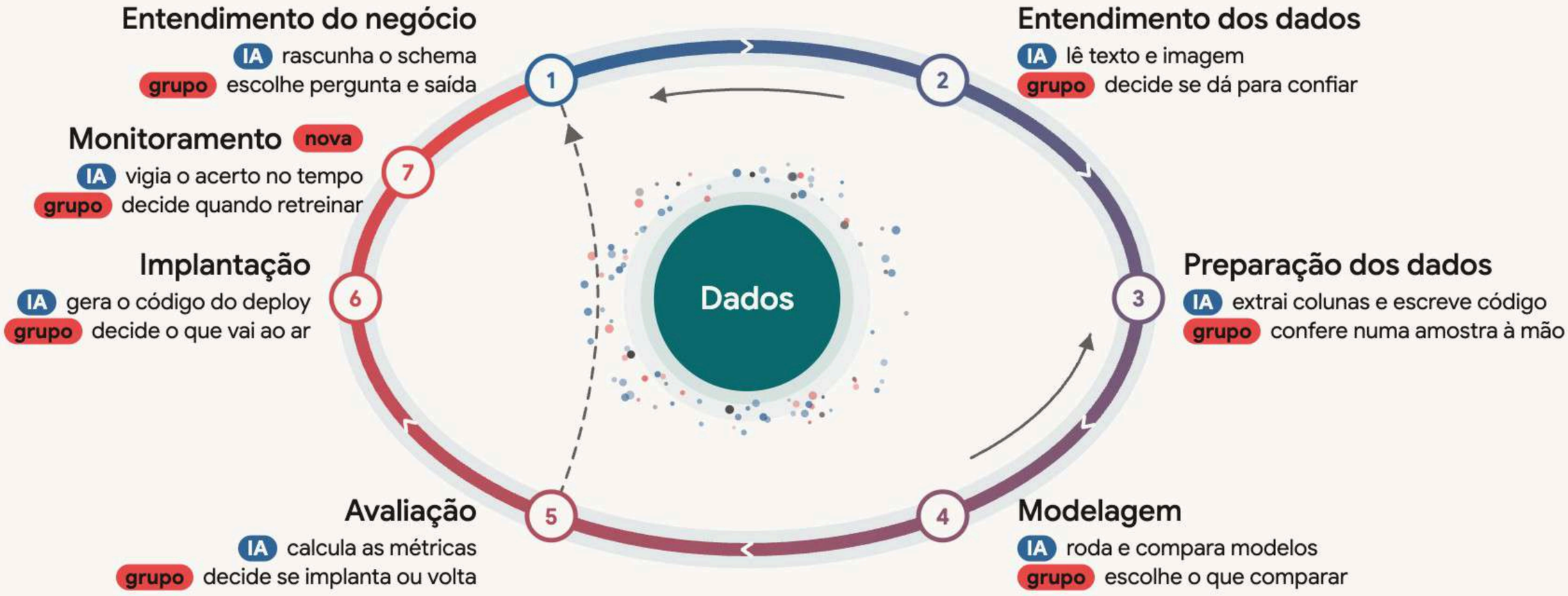
É assim que os LLMs aprendem

Hastie, Tibshirani e Friedman (2009); Sutton e Barto (2018)

FUNDAMENTOS

Em 2026, a IA executa e o grupo decide

A IA generativa entra em todas as fases, e o ciclo ganha uma sétima: o monitoramento



STUDER et al. (2021); SHANKAR et al. (2024); REWOLINSKI; YU (2025)

FECHAMENTO · AULA 1

O que levar da aula 1

Seis ideias que voltam em todo o módulo

O gargalo agora é revisar e refletir a IA lê, escreve e produz; julgar o que sai e o método é com vocês	CONTEXTO
Prever não é decidir risco alto não basta para escolher quem contatar	CONTEXTO
O CRISP-DM vai e volta cada técnica nova faz o grupo voltar às fases de dados	CONTEXTO
A saída se define por população, corte e janela pagantes ativos em 30/09/2026, saída até 29/11	O CASE
O pacote está completo; a técnica vem aula a aula tabela · log de eventos · texto e imagem, cada forma na sua vez	O CASE
O algoritmo aprende; o modelo é o que ele produz cada paradigma aprende de um jeito: com a resposta ou sem ela	CONCEITOS

FECHAMENTO · AULA 1

Aula 2, 22/10: limpeza e análise exploratória

A primeira análise exploratória do módulo

HOJE · 15/10 · AULA 1

Cada grupo chega a um número

com código, e com o caminho registrado

22/10 · AULA 2

As diferenças entre os números

qual arquivo, qual filtro, qual decisão

inteli MBA

Cesar Almiñana

cesar@prof.inteli.edu.br

cesar@almn.ai

WhatsApp
+55 11 999 018 180

LinkedIn
linkedin.com/in/ccalminana

REFERÊNCIAS · AULA 1

Cada conceito e cada fato citado tem fonte

As 26 obras citadas nas telas e nas notas, em ordem alfabética (ABNT NBR 6023:2018)

Obras de A a B	Na aula
ABITEBOUL, Serge. Querying semi-structured data. *In*: INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATABASE THEORY, 6., 1997, Delphi. **Database theory: ICDT '97**: proceedings. Berlin: Springer, 1997. (Lecture Notes in Computer Science, v. 1186). p. 1-18. DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-62222-5_33.	**Dado semiestruturado** Tipos de dados; data room
APPLE. **Cancel a subscription from Apple**. Apple Support, 29 set. 2026a. Disponível em: https://support.apple.com/118428. Acesso em: 13 out. 2026.	**Cancelamento fora do app** Vitaliza: a empresa
APPLE. notificationType. *In*: APPLE. **App Store Server Notifications**. Cupertino: Apple Developer Documentation, [2026b]. Disponível em: https://developer.apple.com/documentation/appstoreservernotifications/notificationtype. Acesso em: 13 out. 2026.	**Avisos da loja ao app** Vitaliza: a empresa
BOX, George E. P. Science and statistics. **Journal of the American Statistical Association**, v. 71, n. 356, p. 791-799, dez. 1976. DOI: https://doi.org/10.1080/01621459.1976.10480949.	**Modelo como simplificação** O que é um modelo
BOX, George E. P. Robustness in the strategy of scientific model building. *In*: LAUNER, Robert L.; WILKINSON, Graham N. (ed.). **Robustness in statistics**. New York: Academic Press, 1979. p. 201-236.	**Errados, mas úteis** O que é um modelo
BROWN, Tom *et al.* Language models are few-shot learners. *In*: LAROCHELLE, H. *et al.* (ed.). **Advances in Neural Information Processing Systems 33**. [S. l.: s. n.], 2020. p. 1877-1901. Disponível em: https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html. Acesso em: 13 out. 2026.	**LLM com poucos exemplos** IA no projeto

REFERÊNCIAS · AULA 1

Cada conceito e cada fato citado tem fonte

As 26 obras citadas nas telas e nas notas, em ordem alfabética (ABNT NBR 6023:2018)

Obras de C a H	Na aula
CHAPMAN, Pete; CLINTON, Julian; KERBER, Randy; KHABAZA, Thomas; REINARTZ, Thomas; SHEARER, Colin; WIRTH, Rüdiger. **CRISP-DM 1.0**: step-by-step data mining guide. [S. l.]: SPSS, 2000. 78 p.	**Fases, tarefas e entregas** CRISP-DM
DAVENPORT, Thomas H.; HARRIS, Jeanne G. **Competing on analytics**: the new science of winning. Boston: Harvard Business School Press, 2007. 218 p.	**Relatório e análise** Tipos de análise
GILARDI, Fabrizio; ALIZADEH, Meysam; KUBLI, Maël. ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 120, n. 30, e2305016120, jul. 2023. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2305016120.	**LLM rotulando texto** IA no projeto
GOOGLE. **Cancel, pause, or change a subscription on Google Play**. Google Play Help, [2026a]. Disponível em: https://support.google.com/googleplay/answer/7018481. Acesso em: 13 out. 2026.	**Cancelamento fora do app** Vitaliza: a empresa
GOOGLE. **Real-time developer notifications reference guide**. Android Developers: Play Billing, 6 out. 2026b. Disponível em: https://developer.android.com/google/play/billing/rtdn-reference. Acesso em: 13 out. 2026.	**Avisos da loja ao app** Vitaliza: a empresa
HASTIE, Trevor; TIBSHIRANI, Robert; FRIEDMAN, Jerome. **The elements of statistical learning**: data mining, inference, and prediction. 2. ed. New York: Springer, 2009. 745 p.	**Com e sem a resposta** Paradigmas de aprendizado

REFERÊNCIAS · AULA 1

Cada conceito e cada fato citado tem fonte

As 26 obras citadas nas telas e nas notas, em ordem alfabética (ABNT NBR 6023:2018)

Obras de K a R	Na aula
KNUTH, Donald E. **The art of computer programming**. Reading: Addison-Wesley, 1968. v. 1: Fundamental algorithms.	**O que faz um algoritmo** O que é um algoritmo
KORZYBSKI, Alfred. **Science and sanity**: an introduction to non-Aristotelian systems and general semantics. Lancaster: International Non-Aristotelian Library, 1933.	**O mapa não é o território** O que é um modelo
LEPENIOTI, Katerina; BOUSDEKIS, Alexandros; APOSTOLOU, Dimitris; MENTZAS, Gregoris. Prescriptive analytics: literature review and research challenges. **International Journal of Information Management**, v. 50, p. 57-70, fev. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.04.003.	**Os quatro tipos de análise** Tipos de análise
MITCHELL, Tom M. **Machine learning**. New York: McGraw-Hill, 1997. 414 p.	**Aprendizado de máquina** Tipos de IA; paradigmas
PROVOST, Foster; FAWCETT, Tom. **Data science for business**: what you need to know about data mining and data-analytic thinking. Sebastopol: O'Reilly, 2013. 409 p.	**Modelo e atributo** Modelo; tipos de dados
REWOLINSKI, Zachary T.; YU, Bin. **PCS workflow for veridical data science in the age of AI**. [S. l.]: arXiv, 2025. Preprint, arXiv:2508.00835. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2508.00835. Acesso em: 13 out. 2026.	**Escolhas que mudam o resultado** CRISP-DM

REFERÊNCIAS · AULA 1

Cada conceito e cada fato citado tem fonte

As 26 obras citadas nas telas e nas notas, em ordem alfabética (ABNT NBR 6023:2018)

Obras de R a S	Na aula
RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. **Artificial intelligence**: a modern approach. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.	**O mapa do campo da IA** Tipos de IA; paradigmas
SHANKAR, Shreya *et al.* Who validates the validators? Aligning LLM-assisted evaluation of LLM outputs with human preferences. *In*: ANNUAL ACM SYMPOSIUM ON USER INTERFACE SOFTWARE AND TECHNOLOGY, 37., 2024, Pittsburgh. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2404.12272. Acesso em: 13 out. 2026.	**Avaliar IA com IA** CRISP-DM
SIEGEL, Eric. **Predictive analytics**: the power to predict who will click, buy, lie, or die. Hoboken: Wiley, 2013. 302 p.	**Efeito do contato (cap. 7)** Pergunta do case: decidir
STRAVA. **Strava's Athlete Intelligence translates workout data into simple and personalized insights**. San Francisco, 3 out. 2024. Disponível em: https://press.strava.com/articles/stravas-athlete-intelligence-translates-workout-data-into-simple-and. Acesso em: 13 out. 2026.	**IA dentro do produto** IA no projeto
STRAVA. **Strava to acquire Runna, a leading running training app**. San Francisco, 17 abr. 2025. Disponível em: https://press.strava.com/articles/strava-to-acquire-runna-a-leading-running-training-app. Acesso em: 13 out. 2026.	**Treino personalizado** IA no projeto
STUDER, Stefan *et al.* Towards CRISP-ML(Q): a machine learning process model with quality assurance methodology. **Machine Learning and Knowledge Extraction**, v. 3, n. 2, p. 392-413, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/make3020020.	**Fase de monitoramento** CRISP-DM

REFERÊNCIAS · AULA 1

Cada conceito e cada fato citado tem fonte

As 26 obras citadas nas telas e nas notas, em ordem alfabética (ABNT NBR 6023:2018)

Obras de S a W	Na aula
SUTTON, Richard S.; BARTO, Andrew G. **Reinforcement learning**: an introduction. 2. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2018. 526 p.	**Aprendizado por reforço** Paradigmas de aprendizado
WIRTH, Rüdiger; HIPP, Jochen. CRISP-DM: towards a standard process model for data mining. *In*: INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE PRACTICAL APPLICATIONS OF KNOWLEDGE DISCOVERY AND DATA MINING, 4., 2000, Manchester. **Proceedings** [...]. [S. l.: s. n.], 2000. p. 29-39.	**Artigo que lançou o método** CRISP-DM